```
// ======== 文件：web/about.js ========
/* 河医大助手 - 激活门与关于页
 *
 * 三层门禁：
 *   1. 未激活 → #gate 遮挡，主界面 #app 隐藏
 *   2. 已激活但未登录教务 → 可以看关于页，课表为空
 *   3. 已激活 + 已登录 → 完整功能
 *
 * 授权从 v0.8.0 起是两层（见 auth.js）：
 *   - 本地码：证明「这个学号该有资格」，离线可算，负责即时反馈
 *   - 联网票据：服务器上的开卡记录才是真正的开关，能远程停用
 * 两者都通过才放行；服务器不可达时按本地码放行，联网后自动补验。
 */

const APP_VERSION = '1.1.17';
const DEV_NAME = '孤汨';
const DEV_QQ = '572833261';
const DEV_MAIL = '572833261@qq.com';

const Gate = (() => {
  const $ = (id) => document.getElementById(id);

  function show() {
    $('app').classList.add('locked');
    $('gate').classList.remove('off');
  }

  function hide() {
    $('gate').classList.add('off');
    $('app').classList.remove('locked');
  }

  function err(msg) {
    $('gateErr').textContent = msg || '';
    // 任何把「要更新」写在脸上的拦截，都顺手把更新弹窗叫起来。
    // 否则用户只看到一句话，却不知道去哪儿拿新版本。
    if (msg && /更新|新版/.test(msg) && typeof UpdateUI !== 'undefined') {
      UpdateUI.check(true);
    }
  }

  /** 已激活过就直接放行，然后后台静默联网复核 */
  function boot() {
    const pre = LICENSE.whoami();
    if (pre) $('gateId').value = pre;
    if (AUTH.usable()) {
      hide();
      if (window.__onUnlocked) window.__onUnlocked();
      /* 已激活但可能是「激活完就关了 App」的情况：声明/教程/引导还没做过就补上。
       * 顺序是 声明 → 教程 → 登录引导（三者各自往下转，见 disc.js 顶部说明）。 */
```

```
    if (typeof Disc !== 'undefined') Disc.afterUnlock();
    else if (typeof Tut !== 'undefined') Tut.afterUnlock();
    else if (typeof Onboard !== 'undefined') Onboard.afterUnlock();
    // 后台复核，不阻塞界面。被拉黑/版本过旧/管理员票据过期时才回来弹门。
    AUTH.check(false).then(r => {
      if (!r.ok) {
        // 版本过期：别只把人挡在门外，直接把升级提示顶到脸上
        if (r.tooOld && typeof UpdateUI !== 'undefined') {
          err(r.msg || '当前版本已停止使用，请更新');
          show();
          UpdateUI.check(true);
          return;
        }
        err(r.msg || '授权已失效，请重新激活');
        show();
      }
    });
    return true;
  }
  show();
  return false;
}

/* 进入 App。
 *
 * v1.1.0 起没有激活码了，这里只做两件事：
 *   1. 学生：填学号 → 领票（服务端仍查黑名单与设备名额）→ 放行
 *   2. 管理员：展开折叠区，多填一个管理口令 → 服务端验过后签 role=admin
 *
 * 学号是不是他本人的，不再靠激活码回答，而是靠**登录教务**：
 * 青果用学号当登录名，WebView 会把用户在登录页填的 input#username 读回来
 * 与这里登记的学号比对（见 sync.js 的 __onLoginDone 与 LICENSE.noteKbAccount）。
 * 所以这一步不拦人，拦在同步课表那一步——进了门却拿不到数据，指向很明确。
 */
function submit() {
  const id = ($('gateId').value || '').trim();
  const code = ($('gateCode').value || '').trim();
  err('');

  if (!id) { err('请填写学号'); return; }
  if (!/^\d{6,20}$/.test(id)) { err('学号格式不对（应为 6-20 位数字）'); return; }

  const btn = $('gateBtn');
  const old = btn.textContent;
  btn.disabled = true;
  btn.textContent = '正在验证…';

  /* 同一栏内容两个字段一起上报：
   *   code = 当激活码验（服务端已不需要，留着兼容旧服务端）
   *   akey = 当管理口令验
```

```
 * 服务端先查 adm: 名单，命中就只认 akey，否则不看 akey。
 * 客户端不判断谁是管理员，否则等于把入口写死在 JS 里。 */
AUTH.activate(id, code, code).then(r => {
  btn.disabled = false;
  btn.textContent = old;
  if (!r.ok) {
    /* v1.1.8：断网要和「被服务器拒绝」分开说。
     * 原来一律走 err(r.msg)，断网的学生看到的是同款红字，
     * 很容易以为自己被封号了，然后开始反复重试或去找人问。 */
    if (r.reason === 'offline') {
      err((r.msg || '连不上服务器') + '\n\n这不是学号的问题，是网络没通。'
        + '换个网（比如关掉 Wi-Fi 用流量）再点一次就行。');
      return;
    }
    err(r.msg || '进不去');
    // 设备名额满：把已绑的机型列出来，学生自己就知道该找管理员解绑
    if (r.reason === 'device_limit' && r.devices && r.devices.length) {
      const lines = r.devices.map((d, i) =>
        '  ' + (i + 1) + '. ' + (d.tag || '未知机型')
        + (d.last ? '（' + new Date(d.last * 1000).toLocaleDateString() + ' 最后使用）' : ''));
      err((r.msg || '') + '\n已绑定：\n' + lines.join('\n') + '\n换手机请让管理员在后台「解绑设备」。');
    }
    // 版本太旧：服务器连进都不给，直接把更新弹出来
    if (r.reason === 'too_old' && typeof UpdateUI !== 'undefined') {
      UpdateUI.check(true);
    }
    /* 被停用：这种情况只能等管理员解封，写清楚否则他只会反复重试。 */
    if (r.reason === 'revoked') {
      err((r.msg || '该学号已被停用') + '\n\n这一步只能等管理员解封，重填没有用。');
    } else if (r.reason === 'not_granted') {
      err((r.msg || '该学号还没有开通') + '\n\n需要管理员先在后台加入名单。');
    }
    return;
  }

  try {
    if (typeof Host !== 'undefined' && Host.setPref) Host.setPref('xxmu_user', id);
    else localStorage.setItem('xxmu_user', id);
  } catch (e) {}

  hide();
  if (window.__onUnlocked) window.__onUnlocked();
  if (r.offline) {
    // 网络问题：进去能用，但要明确告诉用户现在是什么状态
    XXMU.toast('已保存，但没连上服务器，联网后会自动复核');
  }
  /* 首次进入：先看声明（用之前得知道哪些事以官方为准），
   * 再看教程（这东西能干什么），最后是登录引导。 */
  if (typeof Disc !== 'undefined') Disc.afterUnlock();
  else if (typeof Tut !== 'undefined') Tut.afterUnlock();
```

```
      else if (typeof Onboard !== 'undefined') Onboard.afterUnlock();
    }, e => {
      btn.disabled = false;
      btn.textContent = old;
      err('出错了：' + ((e && e.message) || e));
    });
  }

  /** 展开/收起「管理员口令」那一栏 */
  function toggleAdm() {
    const box = $('gateAdm');
    if (!box) return;
    const on = box.style.display !== 'none';
    box.style.display = on ? 'none' : 'block';
    const t = $('gateMoreBtn');
    if (t) t.textContent = on ? '我是管理员' : '收起管理员口令';
    if (!on) {
      const c = $('gateCode');
      if (c) setTimeout(() => c.focus(), 60);
    }
  }

  function init() {
    $('gateBtn').onclick = submit;
    if ($('gateMoreBtn')) $('gateMoreBtn').onclick = toggleAdm;
    if ($('gateCode')) {
      $('gateCode').addEventListener('keydown', (e) => {
        if (e.key === 'Enter') submit();
      });
    }
    $('gateId').addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.key === 'Enter') {
        // 学生直接回车就是提交；管理员展开后回车跳到口令栏
        const box = $('gateAdm');
        if (box && box.style.display !== 'none') $('gateCode').focus();
        else submit();
      }
    });
    boot();
  }

  return { init, show, hide, boot };
})();

/* ---------------- 关于页 ---------------- */

const About = (() => {
  const $ = (id) => document.getElementById(id);

  function openExternal(url) {
```

```
  try {
    if (typeof Host !== 'undefined' && Host.openUrl) { Host.openUrl(url); return; }
    window.open(url, '_blank');
  } catch (e) {}
}

function deviceInfo() {
  try {
    if (typeof Host !== 'undefined' && Host.deviceInfo) return Host.deviceInfo();
  } catch (e) {}
  return (navigator.userAgent || '--');
}

function crashText() {
  try {
    if (typeof Host !== 'undefined' && Host.crashLog) return Host.crashLog() || '';
  } catch (e) {}
  return '';
}

function diagText() {
  const id = LICENSE.whoami() || (typeof currentUser === 'function' ? currentUser() : '') || '未填写';
  const lic = AUTH.usable() ? (AUTH.isAdmin() ? '管理员' : '正常') : '未登记学号';
  const acc = (typeof LICENSE.accounts === 'function') ? LICENSE.accounts() : { kb: '', cx: '', verified: false };
  const acctLine = '学号核对：' + (acc.verified ? '已一致'
    : (acc.kb ? ('不一致（教务读到 ' + acc.kb + '）') : '尚未登录教务'));
  const login = (typeof Host !== 'undefined' && Host.cookies && Host.cookies().length > 20)
    ? '已登录' : '未登录';
  const src = ($('srcTag') && $('srcTag').textContent) || '--';
  const cnt = ($('cnt') && $('cnt').textContent) || '--';
  /* 作业状态健康度：用户报「交给他的状态读不准」时，这一行能直接看出
   * 是解析失败（unknown 多）还是学习通真的这么写（有值但古怪）。 */
  let hwLine = '作业：未同步';
  try {
    const hw = (typeof CX !== 'undefined') ? CX.cached() : null;
    if (hw && Array.isArray(hw.works)) {
      const n = hw.works.length;
      const unk = hw.works.filter(w => !String(w.status || '').trim()).length
        + (hw.exams || []).filter(e => !String(e.status || '').trim()).length;
      hwLine = '作业：' + n + ' 条 / 考试 ' + (hw.exams || []).length + ' 场'
        + (unk ? '（其中 ' + unk + ' 条状态未读到）' : '（状态全部读到）');
    }
  } catch (e) {}
  return [
    '【河医大助手 问题反馈】',
    '学号：' + id,
    '版本：v' + APP_VERSION,
    '状态：' + lic,
    acctLine,
    '教务登录：' + login,
```

```
    '数据来源：' + src,
    '课程数：' + cnt,
    hwLine,
    '设备：' + deviceInfo(),
    'UA：' + (navigator.userAgent || '--'),
  ].join('\n');
}

function refresh() {
  const id = LICENSE.whoami() || '--';
  const act = AUTH.usable();
  const adm = AUTH.isAdmin();
  $('aboutLic').textContent = act ? (adm ? '管理员（口令登录）' : '正常') : '未登记学号';
  $('aboutLic').className = 'v ' + (act ? 'ok' : 'warn');
  $('aboutLicId').textContent = id;

  /* 学号核对：这是取消激活码之后唯一能证明「这个号是他本人」的东西。
   * 三种状态必须分清楚，否则用户看到「未核对」会以为软件坏了：
   *   已一致   = 登录教务时读到的账号就是登记的学号
   *   不一致   = 读到了但不一样（可能是登错号，也可能填错了）
   *   尚未登录 = 还没登录过教务，属于正常的新手状态 */
  const vf = $('aboutVerified');
  if (vf) {
    const acc = (typeof LICENSE.accounts === 'function')
      ? LICENSE.accounts() : { kb: '', verified: false };
    if (!act) {
      vf.textContent = '--';
      vf.className = 'v';
    } else if (acc.verified) {
      vf.textContent = '已一致';
      vf.className = 'v ok';
    } else if (acc.kb) {
      vf.textContent = '不一致（' + acc.kb + '）';
      vf.className = 'v warn';
    } else {
      vf.textContent = '尚未登录教务';
      vf.className = 'v warn';
    }
  }

  // 联网校验状态：如实显示现在是「已联网确认」还是「仅本地码」
  const net = $('aboutNet');
  if (net) {
    const t = AUTH.ticket();
    if (!act) {
      net.textContent = '未激活';
      net.className = 'v warn';
    } else if (adm) {
      net.textContent = '管理员（服务端签发）';
      net.className = 'v ok';
```

```
    } else if (!t) {
      net.textContent = '尚未联网校验';
      net.className = 'v warn';
    } else {
      const exp = AUTH.expAt();
      /* v1.1.8：过期要说「已过期」。
       * 原来一律 Math.max(0, ...) 再拼「有效 · 剩 N 天」，票据过期之后
       * 显示的是「有效 · 剩 0 天」—— 既说有效又说剩 0 天，用户不知道
       * 该不该重新登录。exp 是秒，和 Date.now() 的毫秒要先统一。 */
      const ms = exp ? (exp * 1000 - Date.now()) : 0;
      if (exp && ms <= 0) {
        net.textContent = '已过期，重新登录一次';
        net.className = 'v warn';
      } else {
        const d = exp ? Math.max(0, Math.ceil(ms / 86400000)) : 0;
        net.textContent = exp ? ('有效 · 剩 ' + d + ' 天') : '有效';
        net.className = 'v ok';
      }
    }
  }

  $('fbId').textContent = id;
  $('fbVer').textContent = 'v' + APP_VERSION;
  $('fbLogin').textContent =
    (typeof Host !== 'undefined' && Host.cookies && Host.cookies().length > 20)
      ? '已登录' : '未登录';
  $('fbSrc').textContent = ($('srcTag') && $('srcTag').textContent) || '--';
  $('fbCnt').textContent = ($('cnt') && $('cnt').textContent) || '--';

  /* 作业状态健康度：一句话说清「是解析失败还是学习通真这么写」。
   * 用户报「状态读不准」时，这一行就是分诊台。 */
  const fbHw = $('fbHw');
  if (fbHw) {
    let line = '未同步';
    let cls = 'v';
    try {
      const hw = (typeof CX !== 'undefined') ? CX.cached() : null;
      if (hw && Array.isArray(hw.works)) {
        const nw = hw.works.length, ne = (hw.exams || []).length;
        const miss = hw.works.filter(w => !String(w.status || '').trim()).length
          + (hw.exams || []).filter(e => !String(e.status || '').trim()).length;
        line = nw + ' 条作业 / ' + ne + ' 场考试';
        if (miss) { line += ', ' + miss + ' 条未读到状态'; cls = 'v warn'; }
        else { line += '，状态全部读到'; cls = 'v ok'; }
      }
    } catch (e) {}
    fbHw.textContent = line;
    fbHw.className = cls;
  }
```

```
  const dev = $('fbDevice');
  if (dev) dev.textContent = deviceInfo();

  const crash = crashText();
  const row = $('fbCrash');
  if (row) {
    if (crash) {
      const m = /=====[^\n]*=====|(\w+(?:Exception|Error))/.exec(crash);
      row.textContent = m ? (m[1] || m[0]).slice(0, 40) : '有';
      row.className = 'v warn';
    } else {
      row.textContent = '无';
      row.className = 'v ok';
    }
  }
  const btnC = $('btnShowCrash');
  if (btnC) btnC.style.display = crash ? 'block' : 'none';
}

function copy(text, okMsg) {
  const done = () => {
    if (typeof Host !== 'undefined' && Host.toast) Host.toast(okMsg || '已复制');
    else alert(okMsg || '已复制');
  };
  try {
    if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) {
      navigator.clipboard.writeText(text).then(done, () => fallback(text, done));
      return;
    }
  } catch (e) {}
  fallback(text, done);
}

function fallback(text, done) {
  try {
    const ta = document.createElement('textarea');
    ta.value = text;
    ta.style.position = 'fixed';
    ta.style.opacity = '0';
    document.body.appendChild(ta);
    ta.select();
    document.execCommand('copy');
    document.body.removeChild(ta);
    done();
  } catch (e) {
    alert(text);
  }
}

function init() {
```

```
  $('aboutVer').textContent = 'v' + APP_VERSION;

  const qq = $('lnkQQ');
  qq.onclick = () => copy(DEV_QQ, 'QQ 号已复制：' + DEV_QQ);

  const mail = $('lnkMail');
  mail.onclick = () => copy(DEV_MAIL, '邮箱已复制：' + DEV_MAIL);

  $('btnCopyDiag').onclick = () => copy(diagText(), '诊断信息已复制');

  const btnC = $('btnShowCrash');
  if (btnC) {
    btnC.onclick = () => {
      const t = crashText();
      if (!t) { showTip('没有崩溃记录。'); return; }
      showTip(t);
    };
  }

  $('btnMail').onclick = () => {
    const subject = encodeURIComponent('河医大助手 问题反馈');
    const body = encodeURIComponent(diagText() + '\n\n问题描述：\n');
    openExternal('mailto:' + DEV_MAIL + '?subject=' + subject + '&body=' + body);
  };

  $('btnReauth').onclick = () => {
    if (confirm('重新填学号？当前的登记会被清除，填完要重新登录一次教务。')) {
      LICENSE.deactivate();
      AUTH.clearTicket();
      refresh();
      Gate.show();
    }
  };

  /* 只清「学号核对」这一条判定。
   *
   * 场景：教务登录名不是学号（或者学校换了登录方式），软件每次都判「不一致」，
   * 用户每轮都要多点一次同步。旧版本只能靠「重新填学号」或「退出本机账号」
   * 绕过去，而那两条路会把课表缓存和教务 cookie 一起冲掉 —— 为了清一个布尔
   * 判据把整个账号状态推平，代价完全不成比例。
   *
   * 清完不重载页面：下一次登录教务时 noteKbAccount 会重新写一份真值，
   * 而在那之前「未核对」本来就是正常状态，不该因为清了一下就白屏等同步。 */
  const cc = $('btnClearCheck');
  if (cc) {
    cc.onclick = () => {
      if (!confirm('清除学号核对记录？\n\n'
        + '只清「教务读到的账号」这条判定，课表、作业、登录状态都不动。\n'
        + '下次登录教务会重新核对一次。')) return;
      LICENSE.clearCheck();
```

```
    refresh();
    XXMU.toast('已清除，下次登录教务会重新核对');
  };
}

/* 查看作业状态原文（v1.1.5 新增）。
 *
 * 为什么需要这个按钮：这次「内脏学没交却显示已完成」全靠用户截图上
 * 一个「–」角标反推出来，而项目历史上从没把学习通页面落过盘，
 * 只能靠猜标签结构。下次学习通再改版，又是同样的静默失败。
 * 现在解析时发现状态读不出来，就把那段原始 HTML 留在内存里，
 * 这里能一键复制出来 —— 拿到原文就不用猜了。
 */
const hr = $('btnShowHwRaw');
if (hr) {
  hr.onclick = () => {
    let txt = '';
    try {
      const dg = (typeof CX !== 'undefined' && CX.diag) ? CX.diag() : null;
      if (!dg || !dg.miss.length) {
        txt = '这次同步没有解析失败的状态位。\n\n'
          + '如果作业仍显示不对，先点上面的「重新抓作业与考试」再回来看—'
          + '诊断样本只在抓取过程中收集。';
      } else {
        const parts = ['【作业状态解析失败样本】共 ' + dg.miss.length + ' 条', ''];
        dg.miss.forEach((m, i) => {
          parts.push('--- 样本 ' + (i + 1) + '（' + (m.kind === 'exam' ? '考试' : '作业')
            + ' / ' + (m.course || '未知课程') + '）---');
          parts.push(m.html || '(空)');
          parts.push('');
        });
        txt = parts.join('\n');
      }
    } catch (e) { txt = '读取诊断样本失败：' + ((e && e.message) || e); }
    copy(txt, '已复制，粘给我就能定位');
  };
}

/* v1.1.13：课表抓取原文。
 *
 * 用户报「某学号永远没有课表」，而项目里从来没保存过真实青果课表 HTML，
 * 离线无法复现。这个出口把「上次抓到的页面长什么样」直接给出来：
 *   · 页面字节数很小 → 抓取就没成功（cookie/学期参数问题）
 *   · 页面很大但格子 0 个 → 页面结构变了，正则失配
 *   · 格子有、课程有、周次空 → parseWeeks 认不出周次写法
 * 三种情况修法完全不同，没有这段原文就只能猜。 */
const kr = $('btnShowKbRaw');
if (kr) {
  kr.onclick = () => {
    let txt = '';
```

```
      try {
        const d = (typeof XXMU !== 'undefined' && XXMU.diag) ? XXMU.diag() : null;
        if (!d || !d.at) {
          txt = '这次打开还没有抓取记录。\n\n'
            + '先点课表页的「从教务同步课表」，抓一次再回来看。';
        } else {
          const parts = ['【课表抓取原文】'];
          parts.push('抓取时间：' + new Date(d.at * 1000).toLocaleString());
          parts.push('页面字节：' + d.bytes);
          parts.push('解析出格子：' + d.cells);
          parts.push('课程条数：' + d.courses);
          if (d.err) parts.push('抓取层错误：' + d.err);
          parts.push('');
          parts.push('--- 页面原文样例 ---');
          (d.samples || []).forEach((x, i) => {
            parts.push('[样例 ' + (i + 1) + ']');
            parts.push(x || '(空)');
            parts.push('');
          });
          if (!d.samples || !d.samples.length) {
            parts.push('(没有留存原文：可能是抓取在解码之前就失败了)');
          }
          txt = parts.join('\n');
        }
      } catch (e) { txt = '读取课表诊断失败：' + ((e && e.message) || e); }
      copy(txt, '已复制，粘给我就能定位');
    };
  }

  /* 退出本机账号：换人用这台手机时用。
   *
   * 和上面「重新填学号」的区别（两个按钮都在，因为场景不同）：
   *   重新填学号    = 还是我，只是填错了/换了个号 → 只清登记
   *   退出本机账号 = 这台手机要还给我/交给别人 → 连课表、作业、
   *                    学习通记录一起清，不给下一个人看我的东西
   *
   * 真正的实现只有一个（app.js 的 exitAccount），这里只转发。
   * 两处各写一遍的话，将来有人只改了其中一处，另一个入口就漏清文件。
   */
  const ex = $('btnExit');
  if (ex) {
    ex.onclick = () => {
      if (typeof window.__XXMU_EXIT_ACCOUNT === 'function') {
        window.__XXMU_EXIT_ACCOUNT();
        return;
      }
      // 兜底：app.js 没加载（几乎不会发生，但不留白屏）
      if (!confirm('退出这台手机上的账号？退出后需要重新激活。')) return;
      try { if (typeof Host !== 'undefined' && Host.clearCookies) Host.clearCookies(); } catch (e) {}
      try { if (typeof Host !== 'undefined' && Host.clearAccount) Host.clearAccount(); } catch (e) {}
```

```
        LICENSE.deactivate();
        AUTH.clearTicket();
        try { location.reload(); } catch (e2) { refresh(); Gate.show(); }
      };
    }

    /* 手动复核：用户点了就强制联网验一次，跳过「6 小时内不再问」的缓存。
     * 主要给「账号被别人踢了但还没到 6 小时」这种场景用。 */
    const rc = $('btnRecheck');
    if (rc) {
      rc.onclick = () => {
        rc.disabled = true;
        rc.textContent = '联网校验中…';
        AUTH.check(true).then(r => {
          rc.disabled = false;
          rc.textContent = '立即联网复核';
          if (r.ok) {
            XXMU.toast(r.admin ? '管理员身份已由服务端确认' : (r.offline ? '没连上服务器，先用本地码' : '校验通过'));
            refresh();
          } else {
            refresh();
            alert('授权已失效：' + (r.msg || r.reason) + '\n请重新激活。');
            Gate.show();
          }
        }, e => {
          rc.disabled = false;
          rc.textContent = '立即联网复核';
          XXMU.toast('联网校验失败：' + ((e && e.message) || e));
        });
      };
    }
  }

  /* v1.1.13：把 version 暴露出去 —— 课表诊断（app.js 的 kbDiagText）
   * 需要版本号，原先只有模块内部的 APP_VERSION 常量，外部拿不到。 */
  return { init, refresh, diagText, version: () => APP_VERSION };
})();

/* 关于页的刷新入口。
 *
 * v1.1.8 之前这里写的是
 *     document.querySelector('#tabs button[data-tab="about"]')
 * 而底部导航只有 kb / learn / wiki / campus / me 五个（关于页是从「我的」
 * 二级进去的），所以那个 querySelector 恒为 null，整个 IIFE 从来没生效过 ——
 * 一段看起来在做事的死代码，比没有更容易骗过后来的人。
 *
 * 真正的跳转在 app.js 的 rowAbout 点击里：
 *     switchTab('about'); About.refresh();
 * 所以这里不再重复挂监听（挂上就是刷两遍），只留这条说明。
 */
```

```
// ======== 文件：web/app.css ========
/* ============================================================
   河医大助手 · 样式表
   设计基调：浅灰蓝底 + 纯白卡片 + 单一强调色（蓝），
   圆角偏大、阴影极轻，信息分层靠字重与留白而不是边框线。
   ============================================================ */

:root{
  --bg:#f4f6fb;
  --surface:#fff;
  --surface2:#f7f9fc;
  --fg:#0f172a;
  --fg2:#3d4759;
  --mute:#8b94a6;
  --line:#e9edf5;
  --accent:#2563eb;
  --accent-soft:#eaf1ff;
  --danger:#dc2626;
  --warn:#ea580c;
  --ok:#16a34a;
  --radius:16px;
  --radius-sm:11px;
  --shadow:0 1px 2px rgba(15,23,42,.04), 0 6px 18px -10px rgba(15,23,42,.16);
  --shadow-lift:0 2px 6px rgba(15,23,42,.06), 0 16px 32px -14px rgba(15,23,42,.24);
}

*{box-sizing:border-box;-webkit-tap-highlight-color:transparent}
html,body{margin:0;height:100%;background:var(--bg);color:var(--fg);
  font:15px/1.5 -apple-system,BlinkMacSystemFont,"PingFang SC","Noto Sans CJK SC","Microsoft YaHei",sans-serif;
  -webkit-font-smoothing:antialiased;letter-spacing:.1px}
body{display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden}

/* #app 必须是 flex 纵向容器：header / main / nav 三段的布局全靠它。
 * 少这一条，main{flex:1} 就形同虚设 —— main 高度随课表内容涨，
 * 课表超过一屏时把底部 Tab 顶出视口，再被 body{overflow:hidden} 裁掉，
 * 表现就是「底栏没了」。min-height:0 让 main 能真正收缩并自己滚动。 */
#app{display:flex;flex-direction:column;flex:1;min-height:0;overflow:hidden}

/* ---------------- 顶部 ---------------- */
header{
  flex:0 0 auto;background:var(--surface);z-index:9;
  padding:calc(env(safe-area-inset-top) + 10px) 14px 10px;
  border-bottom:1px solid var(--line);
}
.top-row{display:flex;align-items:center;gap:10px}

/* 二级页的返回箭头：一级页根本不渲染（display:none），
 * 这样顶栏不会凭空多一个按不动的按钮。 */
.hd-back{display:none;flex:0 0 auto;width:32px;height:32px;border:0;border-radius:50%;
```

```
  background:var(--surface2);color:var(--fg2);font-size:20px;line-height:1;
  align-items:center;justify-content:center;padding:0 0 2px}
header[data-level="2"] .hd-back{display:flex}
.hd-back:active{background:#e8ecf5}
.brand{display:flex;align-items:center;gap:9px;flex:1;min-width:0}
.brand-mark{
  flex:0 0 auto;width:32px;height:32px;border-radius:11px;
  background:linear-gradient(140deg,#3b82f6,#2563eb 55%,#4f46e5);
  color:#fff;font-size:15px;font-weight:700;display:flex;
  align-items:center;justify-content:center;
  box-shadow:0 4px 12px -4px rgba(37,99,235,.6);
}
.brand-txt{min-width:0}
.brand-name{font-size:16.5px;font-weight:650;line-height:1.2;
  white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.brand-sub{font-size:11px;color:var(--mute);margin-top:1px;
  white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.top-acts{display:flex;gap:7px;flex:0 0 auto}

.pill{border:1px solid var(--line);background:var(--surface);border-radius:999px;
  font-size:12.5px;padding:6px 13px;color:var(--fg2);white-space:nowrap;
  transition:transform .1s,background .12s}
.pill:active{transform:scale(.96);background:var(--surface2)}
.pill.accent{border-color:transparent;background:var(--accent-soft);color:var(--accent);
  font-weight:600}
.pill.back{padding:7px 14px;margin-bottom:12px}

/* 二级页面包屑：说明「我是从哪进来的」，只出现在二级页 */
.crumb{display:none;align-items:center;gap:6px;margin-bottom:12px;font-size:13px}
header[data-level="2"] ~ main .crumb{display:flex}
.crumb-back{border:1px solid var(--line);background:var(--surface);border-radius:999px;
  padding:6px 13px;font-size:12.5px;color:var(--fg2)}
.crumb-back:active{background:var(--surface2)}
.crumb-sep{color:var(--mute);font-size:12px}
.crumb-cur{color:var(--fg);font-weight:600}

/* 周次行：只在课表页显示 */
.week-row{display:none;align-items:center;gap:6px;margin-top:10px}
header[data-page="kb"] .week-row{display:flex}
header:not([data-page="kb"]) .top-acts{display:none}
.wkbtn{flex:0 0 auto;width:34px;height:34px;border-radius:50%;border:0;
  background:var(--surface2);color:var(--fg2);font-size:19px;line-height:1;
  display:flex;align-items:center;justify-content:center}
.wkbtn:active{background:#e8ecf5}
#wk{flex:1;text-align:center}
.wk-main{font-size:15.5px;font-weight:650;letter-spacing:.2px}
.wk-sub{font-size:11px;color:var(--mute);margin-top:1px;font-variant-numeric:tabular-nums}

/* ---------------- 主体 ---------------- */
main{flex:1;overflow:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;overscroll-behavior:contain}
```

```
.tab{display:none;padding:12px 12px 96px}
.tab.active{display:block}

/* ---------------- 课表格 ---------------- */
.grid{display:grid;grid-template-columns:20px repeat(7,1fr);
  grid-auto-rows:46px;gap:2px;align-items:stretch;
  background:var(--surface);border-radius:var(--radius);padding:8px 6px 10px;
  box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}
.gh{font-size:10px;color:var(--mute);text-align:center;
  display:flex;align-items:flex-end;justify-content:center;height:24px;
  font-weight:500}
.gh.today{color:var(--accent);font-weight:700;position:relative}
.gh.today::after{content:'';position:absolute;bottom:-3px;left:24%;right:24%;
  height:2.5px;background:var(--accent);border-radius:2px}
.gp{position:relative;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;
  justify-content:flex-start;padding-top:4px;line-height:1.1;color:var(--mute)}
.gp>div:first-child{font-size:9.5px;font-weight:650;color:#a2abbd}
.gp .gt{font-size:5.5px;transform:scale(.95);transform-origin:top center;
  opacity:.72;white-space:nowrap;letter-spacing:-.2px}
.gp.gfirst::before{content:'';position:absolute;left:-2px;right:-2px;top:-1px;
  height:1px;background:var(--line)}
.cell{background:var(--surface2);border-radius:7px}
.cell.gfirst{box-shadow:inset 0 1.5px 0 var(--line)}
.cell.today{background:#eef4ff}

.c{position:relative;background:var(--c,#e8f0fe);border-radius:8px;
  padding:4px 4px 4px 6px;display:flex;flex-direction:column;gap:1px;
  overflow:hidden;color:#16233a;font-size:8.5px;line-height:1.22;
  cursor:pointer;border:1px solid rgba(15,23,42,.045);
  box-shadow:0 1px 3px -1px rgba(15,23,42,.12)}
.c::before{content:'';position:absolute;left:0;top:0;bottom:0;width:2.5px;
  background:var(--cb,#2563eb);opacity:.72}
.c:active{filter:brightness(.97);transform:scale(.99)}
.c b{font-size:9px;font-weight:650;line-height:1.22;word-break:break-all;
  letter-spacing:-.2px;padding-left:1px}
.c .room{color:#4a5666;font-size:7.5px;word-break:break-all;padding-left:1px}
.c .pr{margin-top:auto;color:#5b6884;font-size:7px;opacity:.9;
  white-space:nowrap;padding-left:1px}
.c .pr2{margin-top:0;color:#5b6884;font-size:7px;opacity:.9;
  white-space:nowrap;padding-left:1px}

.hint{font-size:11.5px;color:var(--mute);text-align:center;margin:12px 4px;
  line-height:1.65}
.hint.left{text-align:left}
.hint.tight{margin:0 0 8px}

/* ---------------- 课表状态条（v1.1.13） ----------------
 * 位置必须固定可见：网格 14 行约 690px，手机一屏放不下，
 * 状态说明排在网格下面等于没写。这条放在网格上方，永远在首屏。 */
.kb-bar{margin:0 0 8px;padding:10px 12px;border-radius:var(--radius);
```

```
  background:#fff7e6;border:1px solid #f5d9a0}
.kb-bar.bad{background:#fdecea;border-color:#f3c2bd}
.kb-bar.ok{background:#e8f5e9;border-color:#bfe3c2}
.kb-bar-t{font-size:13px;font-weight:650;color:#7a4a00;line-height:1.4}
.kb-bar.bad .kb-bar-t{color:#a5271b}
.kb-bar.ok .kb-bar-t{color:#1e6b2e}
.kb-bar-s{font-size:11.5px;color:#8a6a35;line-height:1.6;margin-top:4px;
  white-space:pre-line;word-break:break-word}
.kb-bar.bad .kb-bar-s{color:#8d3b31}
.kb-bar.ok .kb-bar-s{color:#2f6b3c}
.kb-bar-acts{display:flex;gap:8px;margin-top:8px}
.kb-bar-acts .btn{flex:1;width:auto;padding:8px 10px;font-size:12.5px;margin:0}

/* ---------------- 通用卡片 / 行 ---------------- */
.card{background:var(--surface);border-radius:var(--radius);padding:14px;
  margin-bottom:11px;box-shadow:var(--shadow)}
.card-title{display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;
  font-weight:650;color:var(--mute);margin-bottom:4px;letter-spacing:.5px}
.card-title .dot{width:6px;height:6px;border-radius:50%;
  background:linear-gradient(140deg,#60a5fa,#2563eb);flex:0 0 auto}

.row{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:12px;
  padding:10px 0;font-size:14px}
.row+.row{border-top:1px solid var(--line)}
.row>span:first-child{color:var(--fg2)}
.row .v{color:var(--mute);text-align:right;font-size:13.5px}
.row .v.strong{color:var(--fg);font-weight:600}
.row .v.dim{color:var(--mute)}
.row.click{cursor:pointer;border-radius:8px;margin:0 -6px;padding-left:6px;
  padding-right:6px}
.row.click:active{background:var(--surface2)}

.btn{width:100%;padding:13px;border:0;border-radius:13px;
  background:linear-gradient(160deg,#3b82f6,#2563eb);color:#fff;font-size:15px;
  font-weight:600;margin-top:10px;letter-spacing:.3px;
  box-shadow:0 6px 16px -8px rgba(37,99,235,.85);
  transition:transform .1s,opacity .12s}
.btn:active{transform:scale(.985);opacity:.92}
.btn.ghost{background:var(--surface2);color:var(--fg2);box-shadow:none;
  font-weight:500;border:1px solid var(--line)}
.btn.soft{background:var(--accent-soft);color:var(--accent);box-shadow:none;
  font-weight:600}
.btn:disabled{opacity:.5;box-shadow:none}
.btn.busy{opacity:.65}

.ok{color:var(--ok)}
.warn{color:var(--danger)}

/* ---------------- 详情面板 ---------------- */
#sheet{position:fixed;inset:0;background:rgba(15,23,42,.42);
```

```
  backdrop-filter:blur(2px);display:none;align-items:flex-end;z-index:30}
#sheet.on{display:flex}
.sh-box{width:100%;max-height:88vh;overflow:auto;background:var(--surface);
  border-radius:22px 22px 0 0;padding:8px 16px calc(26px + env(safe-area-inset-bottom));
  animation:up .22s cubic-bezier(.22,.9,.3,1);
  box-shadow:var(--shadow-lift)}
@keyframes up{from{transform:translateY(36px);opacity:.5}to{transform:none;opacity:1}}
.sh-grip{width:38px;height:4px;border-radius:2px;background:#dde3ee;
  margin:0 auto 10px}
.sh-head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;
  gap:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid var(--line);
  font-size:16px}
.sh-head b{font-weight:650;min-width:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;
  white-space:nowrap}
.sh-head .pill{flex:0 0 auto}
#sh-body{padding-top:4px}

/* ---------------- 底部导航 ---------------- */
#tabs{flex:0 0 auto;display:flex;background:rgba(255,255,255,.94);
  backdrop-filter:blur(12px);border-top:1px solid var(--line);
  padding:6px 0 calc(6px + env(safe-area-inset-bottom));z-index:20}
#tabs button{flex:1;border:0;background:none;padding:4px 0 2px;
  display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:3px;
  font-size:10.5px;color:#9aa3b5;transition:color .12s}
#tabs button svg{width:22px;height:22px;opacity:.85}
#tabs button.active{color:var(--accent);font-weight:600}
#tabs button.active svg{opacity:1}
#tabs button:active{transform:scale(.94)}

/* ---------------- 学习页 ---------------- */
.learn-head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;
  padding:2px 2px 10px;font-size:13.5px;color:var(--fg2);font-weight:600}
.hwsec{font-size:12px;color:var(--mute);margin:16px 4px 7px;font-weight:650;
  letter-spacing:.3px}
.hwsec.fold{cursor:pointer;user-select:none;display:flex;align-items:center;
  gap:4px;color:#7b8496}
.hwsec.fold.on{color:var(--fg2)}
.foldbox:empty{display:none}

.hw{display:flex;background:var(--surface);border-radius:var(--radius-sm);
  margin-bottom:8px;overflow:hidden;cursor:pointer;position:relative;
  box-shadow:var(--shadow);transition:transform .1s}
.hw:active{transform:scale(.99);background:var(--surface2)}
.hwbar{display:block;width:3.5px;flex:0 0 3.5px;background:#9aa0a6}
.hwmain{flex:1;padding:11px 12px;min-width:0}
.hwtop{display:flex;gap:8px;align-items:flex-start;justify-content:space-between}
.hwtop b{font-size:13.5px;font-weight:600;line-height:1.4;word-break:break-word;
  color:var(--fg)}
.hwbadge{flex:0 0 auto;font-size:10px;padding:2px 8px;border:1px solid #ddd;
  border-radius:999px;line-height:1.5;white-space:nowrap;background:#fff}
```

```
.hwcourse{display:block;font-size:11.5px;color:var(--mute);margin-top:3px;
  overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}
.hwmeta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:6px;font-size:11.5px;
  align-items:baseline}
.hwleft{font-weight:600}
.hwleft.orange{color:var(--warn)}
.hwleft.red{color:var(--danger)}
.hwleft.gray{color:var(--mute);font-weight:500}
.hwdate{color:#a6aebd;font-variant-numeric:tabular-nums}

/* ---------------- 分段切换 / 胶囊 ---------------- */
.seg{display:flex;background:#eaedf4;border-radius:12px;padding:3px;margin:4px 0 10px}
.seg button{flex:1;border:0;background:none;border-radius:9px;padding:8px 0;
  font-size:13px;color:#6b7484;transition:background .14s,color .14s}
.seg button.on{background:#fff;color:var(--fg);font-weight:650;
  box-shadow:0 2px 6px -2px rgba(15,23,42,.25)}

.chips{display:flex;gap:7px;margin:0 0 12px;overflow-x:auto;
  -webkit-overflow-scrolling:touch;padding:2px 0;scrollbar-width:none}
.chips::-webkit-scrollbar{display:none}
.chips button{flex:0 0 auto;border:1px solid var(--line);background:var(--surface);
  border-radius:999px;font-size:12.5px;padding:6px 14px;color:#6b7484;
  transition:transform .1s}
.chips button:active{transform:scale(.96)}
.chips button.on{border-color:transparent;color:#fff;font-weight:600;
  background:linear-gradient(160deg,#3b82f6,#2563eb);
  box-shadow:0 4px 12px -6px rgba(37,99,235,.9)}

.grp-head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:baseline;
  font-size:13px;font-weight:650;color:var(--fg2);margin:16px 4px 8px}
.grp-head span{font-weight:400;color:var(--mute);font-size:11px}

/* ---------------- WIKI ---------------- */
.wiki-head{margin-bottom:10px}
.wiki-search{width:100%;padding:12px 14px;border:1px solid var(--line);
  border-radius:13px;font-size:14px;background:var(--surface);outline:none;
  box-shadow:var(--shadow);transition:border-color .14s}
.wiki-search:focus{border-color:#bcd0f7}
.wiki-acts{display:flex;gap:8px;justify-content:flex-end;margin-top:9px}
.wiki-cat{font-size:12px;font-weight:650;color:var(--mute);margin:18px 4px 8px;
  letter-spacing:.6px}
.wiki-cat2{font-size:11.5px;color:var(--accent);margin-bottom:10px}
.wiki-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:9px}
.wiki-card{position:relative;background:var(--surface);border-radius:13px;
  padding:13px 11px;min-height:64px;display:flex;align-items:flex-start;
  box-shadow:var(--shadow);transition:transform .1s}
.wiki-card:active{transform:scale(.97);background:var(--surface2)}
.wiki-card.mine{background:linear-gradient(160deg,#f4f8ff,#fff);
  box-shadow:0 0 0 1px #dbe8ff, var(--shadow)}
.wiki-t{font-size:13px;line-height:1.45;font-weight:550;word-break:break-word;
```

```
  color:var(--fg2)}
.wiki-tag{position:absolute;right:7px;top:7px;font-size:9px;color:var(--accent);
  background:var(--accent-soft);border-radius:7px;padding:1.5px 5px;
  font-weight:600}
.wiki-p{font-size:13px;line-height:1.85;color:var(--fg2);margin:0 0 10px}
/* 来源行：校园 WIKI 每条都标「这话是哪来的」，字体要明显弱于正文，
 * 但不能小到看不清——用户判断内容可不可信全靠这一行。 */
.wiki-src{font-size:11.5px;line-height:1.6;color:var(--mute);margin:12px 0 0;
  padding-top:10px;border-top:1px solid var(--line)}
#wikiBody{padding-bottom:10px}
#guideBody{padding-bottom:10px}

/* ---------------- WIKI · 校园图片墙（v1.1.6） ---------------- */
.ph-sec,.fb-sec{margin-bottom:6px}
.ph-head{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;
  margin:16px 4px 9px}
.ph-title{font-size:12px;font-weight:650;color:var(--mute);
  letter-spacing:.6px}
.ph-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px}
.ph-card{position:relative;border-radius:13px;overflow:hidden;
  background:var(--surface2);box-shadow:var(--shadow);
  transition:transform .1s}
.ph-card:active{transform:scale(.97)}
/* 图片按服务端解析出的宽高比占位，没加载完也不会让页面跳一下。
 * object-fit:cover 让竖图横图都填满卡片，不留白边。 */
.ph-img{display:block;width:100%;height:auto;aspect-ratio:4 / 3;
  object-fit:cover;background:var(--surface2)}
.ph-cap{position:absolute;left:0;right:0;bottom:0;padding:16px 9px 7px;
  font-size:11px;line-height:1.4;color:#fff;word-break:break-word;
  background:linear-gradient(transparent,rgba(0,0,0,.62))}
.ph-full{display:block;width:100%;height:auto;border-radius:13px;
  margin-bottom:10px;background:var(--surface2)}

/* ---------------- WIKI · 留言板（v1.1.6） ---------------- */
.fb-list{display:flex;flex-direction:column;gap:9px}
.fb-card{background:var(--surface);border-radius:13px;padding:12px 13px;
  box-shadow:var(--shadow)}
.fb-top{display:flex;align-items:center;gap:7px;margin-bottom:7px}
.fb-from{font-size:11.5px;font-weight:600;color:var(--fg2)}
.fb-kind{font-size:9.5px;color:var(--accent);background:var(--accent-soft);
  border-radius:7px;padding:1.5px 6px;font-weight:600}
.fb-at{font-size:10.5px;color:var(--mute);margin-left:auto}
.fb-text{font-size:13px;line-height:1.7;color:var(--fg2);
  white-space:pre-wrap;word-break:break-word}
/* 回复块：左侧一条竖线把它和原留言分开，用户一眼看出哪句是管理员说的 */
.fb-reply{margin-top:9px;padding:9px 11px;border-left:3px solid var(--accent);
  background:var(--accent-soft);border-radius:0 10px 10px 0}
.fb-reply-t{font-size:10.5px;font-weight:650;color:var(--accent);
  margin-bottom:4px;letter-spacing:.3px}
.fb-reply-b{font-size:12.5px;line-height:1.7;color:var(--fg2);
```

```
  white-space:pre-wrap;word-break:break-word}

/* ---------------- 校园事务 · 饮水机 ---------------- */
.fr-label{display:block;font-size:12px;color:var(--mute);margin:14px 0 6px}
.fr-input{width:100%;padding:12px 13px;border:1px solid var(--line);
  border-radius:12px;font-size:15px;background:var(--surface2);outline:none;
  transition:border-color .14s,background .14s;color:var(--fg)}
.fr-input:focus{border-color:#bcd0f7;background:#fff}
.fr-row{display:flex;gap:8px;align-items:center}
.fr-row .fr-input{flex:1}
.fr-row .pill{flex:0 0 auto;padding:11px 16px;border-radius:12px}

.dev{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:13px 0;
  border-top:1px solid var(--line)}
.dev:first-child{border-top:0;padding-top:4px}
.dev-info{flex:1;min-width:0}
.dev-n{font-size:14px;font-weight:600;word-break:break-word;color:var(--fg)}
.dev-s{font-size:11.5px;color:var(--mute);margin-top:3px;word-break:break-all;
  line-height:1.5}
.dev-act{flex:0 0 auto;display:flex;flex-direction:column;gap:6px;
  align-items:flex-end}
.btn-sm{border:0;border-radius:999px;font-size:12.5px;padding:8px 17px;
  white-space:nowrap;font-weight:600;
  background:linear-gradient(160deg,#3b82f6,#2563eb);color:#fff;
  box-shadow:0 4px 12px -6px rgba(37,99,235,.9);transition:transform .1s}
.btn-sm:active{transform:scale(.95)}
.btn-sm:disabled{opacity:.45;box-shadow:none}
.btn-sm.gray{background:var(--surface2);color:var(--mute);box-shadow:none;
  border:1px solid var(--line)}
.btn-sm.done{background:#e9f8ee;color:var(--ok);box-shadow:none;border:1px solid #c8ecd4}

/* ---------------- 激活门 ---------------- */
#gate{position:fixed;inset:0;z-index:100;display:flex;align-items:center;
  justify-content:center;padding:28px 22px;overflow:auto;
  background:radial-gradient(120% 80% at 50% -10%,#e8f0ff 0%,var(--bg) 55%)}
#gate.off{display:none}
.gate-box{width:100%;max-width:340px}
.gate-badge{width:58px;height:58px;border-radius:19px;margin:0 auto 16px;
  background:linear-gradient(140deg,#3b82f6,#2563eb 55%,#4f46e5);
  color:#fff;font-size:26px;font-weight:700;display:flex;
  align-items:center;justify-content:center;
  box-shadow:0 12px 28px -12px rgba(37,99,235,.85)}
.gate-badge.sm{width:46px;height:46px;border-radius:15px;font-size:20px;
  margin-bottom:12px}
.gate-logo{font-size:23px;font-weight:700;letter-spacing:.5px;text-align:center;
  color:var(--fg)}
.gate-sub{font-size:12.5px;color:var(--mute);text-align:center;margin-top:7px}
.gate-tip{font-size:13px;color:var(--fg2);line-height:1.75;text-align:center;
  margin:24px 0 20px;padding:14px;background:var(--surface);border-radius:14px;
  box-shadow:var(--shadow)}
```

```
.gate-label{display:block;font-size:12px;color:var(--mute);margin:14px 0 6px}
.gate-hint{font-size:11px;color:#b0b7c3}
.gate-input{width:100%;padding:13px 14px;border:1px solid var(--line);
  border-radius:13px;font-size:15px;background:var(--surface);outline:none;
  transition:border-color .14s;color:var(--fg)}
.gate-input:focus{border-color:#bcd0f7}
#gateCode{letter-spacing:1.8px;font-family:ui-monospace,Menlo,Consolas,monospace;
  font-size:14.5px}
/* 管理员口令入口：默认只露出一行小字，点了才展开。
 * 学生看不到这一栏就不会纠结「我的激活码在哪」。 */
.gate-more{margin-top:12px;text-align:center}
.gate-more span{font-size:12px;color:var(--mute);cursor:pointer;
  padding:4px 8px;border-radius:8px;transition:color .14s,background .14s}
.gate-more span:active{background:var(--surface2);color:var(--fg2)}
.gate-err{color:var(--danger);font-size:12.5px;min-height:18px;margin-top:9px;
  text-align:center;white-space:pre-wrap;line-height:1.6}
/* 强制升级时激活门上多出来的第二出口。
 * 它和上面的「激活」按钮只隔 6px 会显得像连在一起，所以单独给间距。 */
.gate-upd{margin-top:10px}
.gate-foot{margin-top:28px;padding-top:18px;border-top:1px solid var(--line);
  font-size:11.5px;color:var(--mute);line-height:1.9;text-align:center}

#app.locked{display:none}

/* ---------------- 关于页 ---------------- */
.about-hero{text-align:center;padding:22px 0 16px}
.about-logo{font-size:21px;font-weight:700;letter-spacing:.5px;color:var(--fg)}
.about-ver{display:inline-block;font-size:11px;color:var(--accent);
  border:1px solid #d6e4ff;background:var(--accent-soft);border-radius:999px;
  padding:2px 10px;margin-top:9px;font-weight:600}
.about-desc{font-size:12.5px;color:var(--mute);margin-top:10px}
#tab-about .row{align-items:flex-start}
#tab-about .row>.v{flex:1;min-width:0;text-align:right;word-break:break-all;
  line-height:1.5}
#tab-about .row>span:first-child{flex:0 0 auto;white-space:nowrap}
.about-p{font-size:12.5px;line-height:1.8;color:var(--fg2);margin:8px 0}
.about-p.dim{color:var(--mute)}
.lnk{color:var(--accent);text-decoration:none;cursor:pointer;font-weight:500}
.lnk:active{opacity:.6}
.about-foot{text-align:center;font-size:11.5px;color:var(--mute);
  padding:22px 0 10px}

/* ===== 管理员 · 生成激活码 ===== */
.adm-in{width:100%;box-sizing:border-box;padding:11px 13px;border:1px solid var(--line);
  border-radius:12px;background:var(--surface2);font-size:14px;line-height:1.6;
  font-family:ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,Consolas,monospace;
  color:var(--fg);resize:vertical;outline:none;margin:6px 0 12px}
.adm-in:focus{border-color:#bcd0f7;background:var(--surface)}
.adm-cnt{font-size:11.5px;font-weight:400;color:var(--mute);margin-left:auto}
.adm-out{max-height:46vh;overflow:auto;margin:4px 0 12px}
```

```
.adm-item{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:9px 0;
  border-top:1px solid var(--line)}
.adm-item:first-child{border-top:0}
.adm-id{flex:0 0 auto;font-size:12.5px;color:var(--mute);
  font-variant-numeric:tabular-nums}
.adm-code{flex:1;min-width:0;font-size:13.5px;font-weight:650;letter-spacing:.4px;
  font-family:ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,Consolas,monospace;
  color:var(--accent);word-break:break-all;cursor:pointer}
.adm-code:active{opacity:.6}
.adm-cp{flex:0 0 auto;border:1px solid var(--line);background:var(--surface);
  border-radius:999px;font-size:11.5px;padding:5px 11px;color:var(--fg2)}
.adm-cp:active{background:var(--surface2);transform:scale(.95)}
.adm-bad{flex:1;font-size:12.5px;color:var(--danger)}

/* 单行输入（口令 / 版本号 / 链接） */
.adm-in.one{padding:11px 13px;font-size:14px}
.adm-in+.adm-in.one,#admKey+.adm-in.one{margin-top:8px}

/* 管理员名单行 */
.adm-rev{flex:0 0 auto;font-size:11px;color:var(--danger);padding:2px 8px;
  border:1px solid #f3c6c6;background:#fff5f5;border-radius:8px}
.adm-ok{flex:0 0 auto;font-size:11px;color:var(--ok);padding:2px 8px;
  border:1px solid #c6e8cf;background:#f3fbf5;border-radius:8px}
.card .btn+.btn{margin-top:8px}

/* ---------------- 更新提示 ---------------- */
#upd{position:fixed;inset:0;z-index:120;display:none;align-items:center;
  justify-content:center;padding:24px;background:rgba(15,23,42,.42);
  backdrop-filter:blur(3px);-webkit-backdrop-filter:blur(3px)}
#upd.on{display:flex}
.upd-box{width:100%;max-width:330px;background:var(--surface);border-radius:22px;
  padding:26px 20px 18px;box-shadow:var(--shadow-lift);text-align:center;
  animation:updIn .2s ease-out}
@keyframes updIn{from{opacity:0;transform:translateY(10px) scale(.97)}
  to{opacity:1;transform:none}}
.upd-ico{width:54px;height:54px;border-radius:18px;margin:0 auto 14px;
  display:flex;align-items:center;justify-content:center;
  font-size:26px;font-weight:700;color:#fff;
  background:linear-gradient(140deg,#3b82f6,#2563eb)}
.upd-ttl{font-size:18px;font-weight:700}
.upd-ver{font-size:12.5px;color:var(--mute);margin-top:5px}
.upd-notes{font-size:13px;color:var(--fg2);line-height:1.7;text-align:left;
  margin:14px 0 18px;padding:12px 14px;background:var(--surface2);
  border-radius:12px;max-height:34vh;overflow:auto;white-space:pre-wrap}
.upd-notes:empty{display:none}
/* 没有下载直链时，群号是唯一能拿到安装包的地方 */
.upd-group{margin:-6px 0 14px;padding:10px 12px;border-radius:12px;
  background:var(--accent-soft);color:var(--accent);font-size:12.5px;
  font-weight:600;cursor:pointer;letter-spacing:.3px;
  font-variant-numeric:tabular-nums}
```

```
.upd-group:active{opacity:.7}
/* 强制升级时，不给「以后再说」 */
#upd.force #updLater{display:none}

/* ---------------- 设备绑定 ---------------- */
.adm-devmeta{flex:1;min-width:0;font-size:11.5px;color:var(--mute);
  text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums;
  overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}
.adm-check{display:flex;align-items:flex-start;gap:9px;margin:4px 0 14px;
  font-size:12.5px;line-height:1.55;color:var(--fg2);cursor:pointer}
.adm-check input{flex:0 0 auto;width:18px;height:18px;margin:1px 0 0;
  accent-color:var(--accent)}

/* ===== 管理控制台 v0.9.2 ===== */
.adm-stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:8px;margin:0 0 12px}
.adm-stat{background:var(--surface);border-radius:var(--radius-sm);padding:10px 8px;
  text-align:center;box-shadow:var(--shadow)}
.adm-stat b{display:block;font-size:17px;font-weight:700;color:var(--fg);
  font-variant-numeric:tabular-nums;line-height:1.25}
.adm-stat span{display:block;font-size:10.5px;color:var(--mute);margin-top:2px}
.adm-seg{margin:0 0 12px}
.adm-seg button{font-size:12px;padding:8px 0}
.adm-tags{flex:1;min-width:0;display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap}
.adm-note{font-size:11px;color:var(--mute);overflow:hidden;
  text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-width:40vw}
.adm-audit-sub{flex:1;min-width:0;font-size:11.5px;color:var(--fg2);
  overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;text-align:right}
.adm-item{align-items:flex-start;flex-wrap:wrap}
#admDetailCard .big-row{font-size:13px}
.adm-stat b.warn{color:var(--warn)}

/* ===== 空白引导 / 首次引导 / 学习通卡片（v0.9.9） ===== */

.empty {
  background: var(--surface);
  border: 1px dashed var(--line);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 22px 18px;
  margin: 14px 0;
  text-align: center;
}
.empty b { display: block; font-size: 15px; margin-bottom: 6px; }
.empty p { margin: 0 0 14px; font-size: 12.5px; color: var(--mute); line-height: 1.6; }
.empty .btn { width: auto; padding: 9px 22px; font-size: 14px; margin: 0 auto; }

.kb-empty { margin: 10px 2px 0; }

.cx-card .row:first-of-type { padding-top: 0; }
.cx-card .hint { margin: 10px 0 0; }
.cx-card .btn { margin-top: 8px; }
```

```
#onb {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 130;
  display: none;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 20px;
  background: rgba(15, 23, 42, .45);
  backdrop-filter: blur(3px);
}
#onb.on { display: flex; }

.onb-box {
  width: 100%;
  max-width: 340px;
  background: var(--surface);
  border-radius: 22px;
  padding: 24px 20px 18px;
  box-shadow: 0 24px 60px -20px rgba(15, 23, 42, .5);
  animation: onbIn .22s ease-out;
  text-align: center;
}
@keyframes onbIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(14px) scale(.98); }
  to { opacity: 1; transform: none; }
}
.onb-box .gate-badge { margin: 0 auto 12px; }
.onb-ttl { font-size: 18px; font-weight: 700; }
.onb-sub {
  font-size: 12.5px;
  color: var(--mute);
  line-height: 1.65;
  margin: 8px 0 18px;
}
.onb-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  background: var(--surface2);
  border-radius: var(--radius-sm);
  padding: 11px 12px;
  margin-bottom: 10px;
  text-align: left;
}
.onb-n {
  flex: 0 0 auto;
  width: 22px; height: 22px;
  border-radius: 50%;
```

```
  background: var(--accent-soft);
  color: var(--accent);
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.onb-txt { flex: 1 1 auto; min-width: 0; }
.onb-txt b { display: block; font-size: 13.5px; font-weight: 600; }
.onb-txt span { font-size: 11.5px; color: var(--mute); }
.onb-txt span.ok { color: var(--ok); }
.onb-item .btn-sm { flex: 0 0 auto; }
.onb-box > .btn { margin-top: 8px; }
.onb-box > .hint { margin: 10px 0 0; }
/* ===== 公告层（v0.9.10） ===== */
#ntc {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 125;
  display: none;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 22px;
  background: rgba(15, 23, 42, .45);
  backdrop-filter: blur(3px);
}
#ntc.on { display: flex; }

.ntc-box {
  width: 100%;
  max-width: 336px;
  background: var(--surface);
  border-radius: 20px;
  padding: 22px 20px 16px;
  box-shadow: 0 24px 60px -20px rgba(15, 23, 42, .5);
  animation: onbIn .2s ease-out;
}
.ntc-badge {
  width: 40px; height: 40px;
  margin: 0 auto 12px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(135deg, #f59e0b, #ea580c);
  color: #fff;
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.ntc-ttl {
  font-size: 16.5px;
  font-weight: 700;
  text-align: center;
```

```
  margin-bottom: 4px;
}
.ntc-at {
  font-size: 11px;
  color: var(--mute);
  text-align: center;
  margin-bottom: 14px;
}
.ntc-at:empty { display: none; }
.ntc-body {
  font-size: 14px;
  line-height: 1.75;
  color: var(--fg2);
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  max-height: 46vh;
  overflow: auto;
  background: var(--surface2);
  border-radius: var(--radius-sm);
  padding: 12px 13px;
  margin-bottom: 14px;
}
.ntc-box .btn { margin-top: 0; }
/* 更新弹窗里的「这个版本先不提示了」 */
.upd-check {
  justify-content: center;
  margin: 4px 0 10px;
  font-size: 12.5px;
  color: var(--mute);
}
.upd-check input { width: 15px; height: 15px; }

/* ===== 安装包上传（v1.0.0） =====
 * 选包区做成一块可点的大目标，而不是又一个按钮：发版时手上正拿着手机，
 * 目标大一点不容易点错，也能一眼看出「现在选的是哪个包」。
 */
.apk-pick {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  padding: 14px;
  margin: 8px 0 4px;
  border: 1.5px dashed #c9d6ea;
  border-radius: 14px;
  background: var(--surface2);
  cursor: pointer;
  transition: border-color .14s, background .14s, transform .1s;
}
.apk-pick:active { transform: scale(.985); background: #eef3fb; }
.apk-pick.has {
```

```
  border-style: solid;
  border-color: #bcd0f7;
  background: var(--accent-soft);
}
.apk-pick-ico {
  flex: 0 0 auto;
  width: 40px; height: 40px;
  border-radius: 12px;
  background: #fff;
  color: var(--accent);
  font-size: 22px;
  font-weight: 600;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  box-shadow: 0 2px 8px -4px rgba(37, 99, 235, .6);
}
.apk-pick.has .apk-pick-ico { background: var(--accent); color: #fff; }
.apk-pick-txt { flex: 1; min-width: 0; }
.apk-pick-txt b {
  display: block;
  font-size: 13.5px;
  font-weight: 650;
  color: var(--fg);
  overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;
}
.apk-pick-txt span {
  display: block;
  font-size: 11.5px;
  color: var(--mute);
  margin-top: 3px;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

/* 服务器上那份包的信息卡：一行一项，长哈希要能截断不撑破 */
.apk-hosted {
  margin-top: 12px;
  padding: 10px 12px 12px;
  border-radius: 13px;
  background: var(--surface2);
  border: 1px solid var(--line);
}
.apk-hosted .row { padding: 7px 0; font-size: 12.5px; }
.apk-hosted .row + .row { border-top: 1px solid #eef1f7; }
.apk-hosted .row .v {
  max-width: 62%;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}
.mono { font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace; }
.card .btn-sm { margin-top: 10px; width: 100%; }
```

```
.card .btn-sm + .btn-sm { margin-top: 8px; }

/* 结算过程回显：一行一项，和 .apk-hosted 同款视觉语言 */
.settle-box {
  margin: 10px 0 4px;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 12px;
  background: var(--surface2);
  border: 1px solid var(--line);
}
.settle-row {
  display: flex;
  align-items: baseline;
  justify-content: space-between;
  gap: 10px;
  padding: 6px 0;
  font-size: 12.5px;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
.settle-row + .settle-row { border-top: 1px solid #eef1f7; }
.settle-row .k { color: var(--mute); flex: none; }
.settle-row .v {
  color: var(--fg);
  font-weight: 600;
  max-width: 66%;
  text-align: right;
  word-break: break-all;
}
/* ---------------- 管理控制台 · 审核（v1.1.6） ---------------- */
.rev-list{display:flex;flex-direction:column;gap:10px;margin:6px 0 12px}
.rev-item{background:var(--surface2);border-radius:13px;padding:10px;
  display:flex;flex-direction:column;gap:8px}
/* 审核时图片要够大才能看清拍的是什么。整宽 + 4:3 裁切，
 * 一屏能看到两张，滑动列表比点进详情快。 */
.rev-img{display:block;width:100%;aspect-ratio:4 / 3;object-fit:cover;
  border-radius:10px;background:#e8eaef}
.rev-meta{display:flex;align-items:center;gap:6px;flex-wrap:wrap}
.rev-badge{font-size:10px;font-weight:650;color:var(--mute);
  background:var(--surface);border-radius:7px;padding:2px 7px}
.rev-badge.ok{color:var(--ok);background:#e9f8ee}
.rev-sub{font-size:10.5px;color:var(--mute)}
.rev-cap{font-size:12.5px;line-height:1.6;color:var(--fg2);word-break:break-word}
.rev-text{font-size:12.5px;line-height:1.75;color:var(--fg2);
  white-space:pre-wrap;word-break:break-word}
.rev-acts{display:flex;gap:7px;flex-wrap:wrap}
.rev-reply{padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);
  background:var(--accent-soft);border-radius:0 9px 9px 0}
.rev-reply-t{font-size:10px;font-weight:650;color:var(--accent);margin-bottom:3px}

/* ---------------- 首次使用教程（v1.1.6） ----------------
```

```
 * 六页横排，靠 transform 位移，不做真实滚动：
 * 滚动在国产 ROM 的 WebView 上有回弹和边缘露白，翻页动画看起来像卡了。
 */
#tut{
  position:fixed; inset:0; z-index:70; display:none;
  background:var(--bg); padding:22px 18px;
  align-items:center; justify-content:center;
}
#tut.on{ display:flex; }
.tut-box{
  width:100%; max-width:430px; background:var(--surface);
  border-radius:20px; box-shadow:0 12px 40px rgba(20,30,60,.16);
  padding:22px 20px 16px; overflow:hidden;
  animation:onbIn .22s ease-out;
}
/* 容器裁切：strip 横排 6 屏宽，位移 -100% * idx */
.tut-strip{
  display:flex; width:100%;
  transition:transform .26s cubic-bezier(.22,.7,.3,1);
  will-change:transform;
}
.tut-pg{
  flex:0 0 100%; width:100%; padding-right:2px;
  max-height:60vh; overflow-y:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch;
}
.tut-icon{
  width:46px; height:46px; border-radius:14px; margin:0 auto 14px;
  display:flex; align-items:center; justify-content:center;
  font-size:20px; font-weight:700; color:#fff;
  background:linear-gradient(150deg,#4b7bec,#2f5fe0);
  box-shadow:0 6px 16px rgba(60,110,230,.28);
}
.tut-ttl{
  font-size:19px; font-weight:700; text-align:center;
  margin:0 0 14px; color:var(--fg); line-height:1.35;
}
.tut-p{
  font-size:13.5px; line-height:1.85; color:var(--fg2);
  margin:0 0 11px; word-break:break-word;
}
.tut-tip{
  font-size:12px; line-height:1.7; color:var(--accent);
  background:var(--accent-soft); border-radius:11px;
  padding:10px 12px; margin:14px 0 0;
}
.tut-dots{
  display:flex; align-items:center; justify-content:center;
  gap:6px; margin:16px 0 14px;
}
.tut-dots i{
```

```
  width:6px; height:6px; border-radius:3px; background:var(--line);
  transition:width .22s, background .22s;
}
.tut-dots i.on{ width:18px; background:var(--accent); }
.tut-acts{ display:flex; align-items:center; gap:10px; }
.tut-acts .btn{ flex:1 1 auto; margin:0; }
.tut-skip{
  flex:0 0 auto; border:0; background:transparent; color:var(--mute);
  font-size:13px; padding:10px 12px; border-radius:10px;
}
.tut-skip:active{ background:var(--surface2); }

/* ---------------- 使用声明层（v1.1.11） ----------------
 * 首次打开弹一次，顺序 声明 → 教程 → 登录引导。
 * 和 #tut 用同一套版式语言，但只一屏、可滚动，所以不用横排 strip。
 *
 * z-index 取全场最高（132，比 #onb 的 130 还高一层）：
 * 它是最先弹的一层，而 UpdateUI.check 在启动 1500ms 后会去拉版本、
 * 有可能把 #upd（120）或 #ntc（125）顶出来。声明是「必须看见」的东西，
 * 不能被更新提示盖住 —— 盖上等于没看见，还让人以为点不动。
 */
#disc{
  position:fixed; inset:0; z-index:132; display:none;
  background:var(--bg); padding:22px 18px;
  align-items:center; justify-content:center;
}
#disc.on{ display:flex; }
.disc-box{
  position:relative;
  width:100%; max-width:430px; background:var(--surface);
  border-radius:20px; box-shadow:0 12px 40px rgba(20,30,60,.16);
  padding:22px 20px 16px; animation:onbIn .22s ease-out;
}
.disc-x{
  position:absolute; top:12px; right:12px;
  width:30px; height:30px; border:0; border-radius:50%;
  background:var(--surface2); color:var(--mute);
  font-size:13px; line-height:1; padding:0;
  display:flex; align-items:center; justify-content:center;
}
.disc-x:active{ background:#e8ecf5; }
.disc-ttl{
  font-size:19px; font-weight:700; color:var(--fg);
  padding-right:34px; line-height:1.35;
}
.disc-sub{
  font-size:12.5px; color:var(--mute);
  margin:6px 0 14px; line-height:1.6;
}
/* 内容区自己滚：声明有几段，小屏放不下一屏，不能把按钮挤出去 */
```

(此处省略源程序中间部分，共 396 页)

以下为源程序末尾部分

```
  if (Array.isArray(node)) { node.forEach(n => texts(n, acc)); return acc; }
  if (typeof node === 'object') {
    if (typeof node.text === 'string') acc.push(node.text);
    for (const k of Object.keys(node)) {
      if (k === 'text') continue;
      const v = node[k];
      if (v && typeof v === 'object') texts(v, acc);
    }
  }
  return acc;
}

function liBlocks(html) {
  const out = [];
  const re = /<li[^>]*>[\s\S]*?<\/li>/g;
  let m;
  while ((m = re.exec(html))) {
    if (m[0].indexOf('作业状态') >= 0 || m[0].indexOf('考试状态') >= 0) out.push(m[0]);
  }
  return out;
}

function main() {
  if (!fs.existsSync(SCAN)) { console.log('没有扫描结果目录：' + SCAN); return; }
  fs.mkdirSync(OUT, { recursive: true });

  const files = fs.readdirSync(SCAN).filter(f => f.endsWith('.txt'));
  let win = 0, lis = 0;

  for (const f of files) {
    const lines = fs.readFileSync(path.join(SCAN, f), 'utf8').split('\n');
    const base = f.replace(/\.txt$/, '');

    lines.forEach((line, idx) => {
      if (!line.trim()) return;
      let ev;
      try { ev = JSON.parse(line); } catch (e) { return; }
      const acc = texts(ev, []);
      const payload = acc.join('\n');
      if (payload.indexOf('作业状态') < 0 && payload.indexOf('考试状态') < 0) return;

      /* 1) 状态词前后窗口：看得到 span/strong 的真实嵌套 */
      const marks = ['作业状态', '考试状态'];
      marks.forEach(mk => {
        let i = payload.indexOf(mk);
        let n = 0;
        while (i >= 0 && n < 6) {
          const seg = payload.slice(Math.max(0, i - 1500), i + 1500);
          fs.writeFileSync(path.join(OUT, base + '_' + idx + '_' + mk + '_' + n + '.txt'), seg, 'utf8');
          win++; n++;
```

```
          i = payload.indexOf(mk, i + 1);
        }
      });

      /* 2) 整块 li：正则拿去测结构用 */
      const blocks = liBlocks(payload);
      blocks.forEach((b, i) => {
        fs.writeFileSync(path.join(OUT, base + '_' + idx + '_li' + i + '.html'), b, 'utf8');
        lis++;
      });
    });
  }
  console.log('窗口样本 ' + win + ' 个，li 块 ' + lis + ' 个，输出目录 ' + OUT);
}

main();

// ======== 文件：tools/extract_cx_page.js ========
/* 从会话日志里捞真正的学习通页面响应（不是源码回显）。
 *
 * 上一版 extract_cx_html.js 捞出来的全是「源码里讨论这段 HTML 的注释」，
 * 因为判断条件只看了「有没有『作业状态』四个字」，而 core/chaoxing.py 的
 * 文档字符串里就写着这四个字。
 *
 * 这一版加两条硬判据：
 *   1) 载荷里必须有 >=3 个 HTML 起始标签（<li / <div / <span / <table ...），
 *      源码注释不会有这种密度；
 *   2) 必须出现「作业状态：</span>」或「考试状态：</span>」这种**带标签的状态位**，
 *      这才是真页面，文档里写的是纯文本。
 * 命中后按「li 块」切片保存，直接可以拿来跑正则。
 */
const fs = require('fs');
const path = require('path');

const SCAN = process.argv[2] || path.join(__dirname, '..', 'build_scan');
const OUT = process.argv[3] || path.join(__dirname, '..', 'build_html2');

function texts(node, acc) {
  if (!node) return acc;
  if (Array.isArray(node)) { node.forEach(n => texts(n, acc)); return acc; }
  if (typeof node === 'object') {
    if (typeof node.text === 'string') acc.push(node.text);
    for (const k of Object.keys(node)) {
      if (k === 'text') continue;
      const v = node[k];
      if (v && typeof v === 'object') texts(v, acc);
      else if (typeof v === 'string' && v.length > 500) acc.push(v);
    }
  }
  return acc;
```

```
}

function tagCount(s) {
  const m = s.match(/<(li|div|span|table|ul|tr|td|a|strong|p)[\s>]/gi);
  return m ? m.length : 0;
}

function looksLikePage(s) {
  if (tagCount(s) < 3) return false;
  return /作业状态：<\/span>|考试状态：<\/span>/.test(s.replace(/ /g, ' '));
}

function liBlocks(html) {
  const out = [];
  const re = /<li[^>]*>[\s\S]*?<\/li>/g;
  let m;
  while ((m = re.exec(html))) {
    const b = m[0];
    if (b.indexOf('作业状态') >= 0 || b.indexOf('考试状态') >= 0) out.push(b);
  }
  return out;
}

function main() {
  if (!fs.existsSync(SCAN)) { console.log('没有扫描结果目录：' + SCAN); return; }
  fs.mkdirSync(OUT, { recursive: true });
  const files = fs.readdirSync(SCAN).filter(f => f.endsWith('.txt'));

  let pageHit = 0, liTotal = 0;
  for (const f of files) {
    const lines = fs.readFileSync(path.join(SCAN, f), 'utf8').split('\n');
    const base = f.replace(/\.txt$/, '');

    lines.forEach((line, idx) => {
      if (!line.trim()) return;
      let ev;
      try { ev = JSON.parse(line); } catch (e) { return; }
      const payload = texts(ev, []).join('\n');
      if (!looksLikePage(payload)) return;
      pageHit++;

      /* 整页存一份（可能几十 KB，够看清结构） */
      const pageFile = path.join(OUT, base + '_' + idx + '_page.html');
      fs.writeFileSync(pageFile, payload, 'utf8');

      const blocks = liBlocks(payload);
      blocks.forEach((b, i) => {
        fs.writeFileSync(path.join(OUT, base + '_' + idx + '_li' + i + '.html'), b, 'utf8');
        liTotal++;
      });
```

```
      console.log('PAGE ' + base + '#' + idx + '  tags=' + tagCount(payload)
        + '  li=' + blocks.length + '  bytes=' + payload.length);
    });
  }
  console.log('真页面 ' + pageHit + ' 个，li 块 ' + liTotal + ' 个 -> ' + OUT);
}

main();

// ======== 文件：tools/fix_urls.py ========
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""修复已生成数据里的失效链接（幂等，可反复运行）。

背景：早期版本把作业链接拼成 /mooc-ans/work/doHomeWork?...，实测该路径 404；
考试链接缺 examId 且依赖登录态。新版本统一改为「课程主页」深链。

本脚本扫描 data/homework.json，把指向死路径的 url 改写为课程主页，
并把原值存进 answer_url_legacy 便于对照。
"""
import json
import os
import sys

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
DATA = os.path.join(ROOT, "data", "homework.json")
WEB = os.path.join(ROOT, "web", "homework.js")
ASSETS = os.path.join(ROOT, "android", "assets", "homework.js")

HOST = "https://mooc1.chaoxing.com"
# 实测 404 / 不可靠的路径前缀
BAD_MARKERS = ("/mooc-ans/work/doHomeWork", "/exam-ans/exam/test/reVersionTestStartNew")


def course_page(item):
    return ("%s/visit/stucoursemiddle?courseid=%s&clazzid=%s&vc=1&cpi=%s"
            % (HOST, item.get("courseid", ""), item.get("classid", ""),
               item.get("cpi", "")))


def fix_item(item, key):
    url = item.get(key) or ""
    legacy = item.get("answer_url_legacy") or item.get("url_legacy") or ""
    bad = any(m in url for m in BAD_MARKERS) or not url
    if bad:
        if url:
            item[key + "_legacy"] = url
        item[key] = course_page(item)
        item["entry"] = "course"
        return True
```

```
    return False


def main():
    if not os.path.exists(DATA):
        print("找不到 %s" % DATA)
        return 1
    d = json.load(open(DATA, encoding="utf-8"))

    nw = sum(1 for w in d.get("works", []) if fix_item(w, "answer_url"))
    ne = sum(1 for e in d.get("exams", []) if fix_item(e, "url"))
    print("作业改写 %d 条，考试改写 %d 条" % (nw, ne))

    with open(DATA, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(d, f, ensure_ascii=False, indent=1)

    payload = ("window.HOMEWORK = "
               + json.dumps(d, ensure_ascii=False, separators=(",", ":")) + ";\n")
    for p in (WEB, ASSETS):
        if os.path.isdir(os.path.dirname(p)):
            with open(p, "w", encoding="utf-8") as f:
                f.write(payload)
            print("写入", os.path.relpath(p, ROOT))

    # 抽查
    print("\n抽查（前 3 条作业 / 前 3 场考试）：")
    for w in d.get("works", [])[:3]:
        print("  作业", w.get("answer_url", "")[:96])
    for e in d.get("exams", [])[:3]:
        print("  考试", e.get("url", "")[:96])
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/gen_license.py ========
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""激活码生成器（管理员用）

激活码 = Base32(HMAC-SHA256(SECRET, 学号)) 前 16 位，与学号一一对应。
App 内用同样的算法和密钥本地校验，不联网。

用法：
    python tools/gen_license.py 20261440105            # 生成单个
    python tools/gen_license.py 20261440105 20261440106  # 批量
    python tools/gen_license.py --file ids.txt          # 从文件读（每行一个学号）
    python tools/gen_license.py --file ids.txt -o licenses.csv
```

```
注意：
    SECRET 必须与 web/license.js 里的常量完全一致，否则生成的码在 App 里无效。
"""
import argparse
import hashlib
import hmac
import os
import sys

# !!! 必须与 web/license.js 的 SECRET 保持一致 !!!
SECRET = "XXMU-HELPER-GU-2026-v1"
ALPHABET = "0123456789ABCDEFGHJKMNPQRSTVWXYZ"  # Crockford Base32
GROUP = 4
GROUPS = 4
CODE_LEN = GROUP * GROUPS


def to_base32(data: bytes, chars: int) -> str:
    bits = 0
    value = 0
    out = []
    for byte in data:
        value = (value << 8) | byte
        bits += 8
        while bits >= 5 and len(out) < chars:
            out.append(ALPHABET[(value >> (bits - 5)) & 31])
            bits -= 5
        if len(out) >= chars:
            break
    return "".join(out)


def code_for(student_id: str) -> str:
    sid = str(student_id).strip()
    if not sid:
        return ""
    mac = hmac.new(SECRET.encode("utf-8"), sid.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
    raw = to_base32(mac, CODE_LEN)
    return "-".join(raw[i:i + GROUP] for i in range(0, len(raw), GROUP))


def normalize(code: str) -> str:
    s = "".join(c for c in str(code).upper() if c.isalnum())
    return s.replace("O", "0").replace("I", "1").replace("L", "1").replace("U", "V")


def verify(student_id: str, code: str) -> bool:
    return normalize(code) == normalize(code_for(student_id))
```

```
def read_ids(args, file_path):
    ids = list(args or [])
    if file_path:
        with open(file_path, encoding="utf-8") as f:
            for line in f:
                line = line.strip()
                if line and not line.startswith("#"):
                    ids.append(line.split()[0])
    return ids


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="生成 xxmu-app 激活码")
    ap.add_argument("ids", nargs="*", help="学号")
    ap.add_argument("--file", help="学号列表文件，每行一个")
    ap.add_argument("-o", "--out", help="输出 CSV 文件")
    ap.add_argument("--selftest", action="store_true", help="跑内置自检向量")
    a = ap.parse_args()

    if a.selftest:
        # 与 web/license.js 的 JS 实现交叉验证过的向量
        vectors = [("20261440105", "24DN-JFSG-7NKV-RNBT"),
                   ("123456789", "0MZP-84D9-WEKE-S1JC")]
        ok = True
        for sid, expect in vectors:
            got = code_for(sid)
            flag = "OK  " if got == expect else "FAIL"
            if got != expect:
                ok = False
            print("%s  %-14s -> %s (期望 %s)" % (flag, sid, got, expect))
        print("\n自检结果:", "通过" if ok else "不一致! SECRET 或算法被改动过")
        return 0 if ok else 1

    ids = read_ids(a.ids, a.file)
    if not ids:
        ap.print_help()
        return 1

    rows = []
    for sid in ids:
        c = code_for(sid)
        if not c:
            print("跳过空学号", file=sys.stderr)
            continue
        rows.append((sid, c))

    width = max(len(r[0]) for r in rows)
    print("%-*s  %s" % (width, "学号", "激活码"))
    print("-" * (width + 2 + 19))
    for sid, c in rows:
```

```
        print("%-*s  %s" % (width, sid, c))

    if a.out:
        with open(a.out, "w", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
            f.write("学号,激活码\n")
            for sid, c in rows:
                f.write("%s,%s\n" % (sid, c))
        print("\n已写入 %s（%d 条）" % (a.out, len(rows)))
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/patch_v1116.py ========
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""把 app.js 里 v1.1.0~v1.1.15 的结算两块（endWaterAndSettle + openSettle）
整体替换成 v1.1.16 的「停止 / 放水 / 定量放水」。

用脚本做而不是手工 edit：要替换的是一整段 8.7 KB 的连续区域，其中含大量
中文与模板字符串，靠 edit 的 old_string 容易差一个空格就匹配不上。
定位靠「startWater 之前那一段」这个唯一锚点，替换范围由 index 精确算出。

用法：
    python -X utf8 tools/patch_v1116.py --check    # 只看边界，不写
    python -X utf8 tools/patch_v1116.py            # 真替换
"""
import io
import os
import sys

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
APP = os.path.join(ROOT, 'web', 'app.js')
NEWFILE = os.path.join(ROOT, 'tools', '_v1116_startwater.js.txt')

A_ANCHOR = '  /**\n   * 出水。\n'
B_ANCHOR = '  function startWater(dev, fn) {'


def main():
    s = io.open(APP, encoding='utf-8').read()
    a = s.index(A_ANCHOR)
    b = s.index(B_ANCHOR)
    if b <= a:
        raise SystemExit('边界算反了，中止')
    # 安全：这段里必须同时出现两个待删函数名，否则说明定位错了（改版后重跑要重新确认）
    seg = s[a:b]
    for must in ('function endWaterAndSettle(', 'function openSettle('):
        if must not in seg:
```

```
            raise SystemExit('待替换区间里没有 %s，定位不对，中止' % must)
    print('替换区间 [%d, %d)，长度 %d' % (a, b, b - a))
    print('首行: %r' % seg[:40])
    print('尾行: %r' % seg[-40:])
    if '--check' in sys.argv:
        print('--check：未写入')
        return 0
    new = io.open(NEWFILE, encoding='utf-8').read()
    s2 = s[:a] + new + s[b:]
    io.open(APP, 'w', encoding='utf-8', newline='\n').write(s2)
    print('已写入，新长度 %d（原 %d）' % (len(s2), len(s)))
    return 0


if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/publish_apk.py ========
# -*- coding: utf-8 -*-
"""把打好的 APK 直接推进 Cloudflare KV，并把线上 latest 指过去。

为什么不用 Worker 的 /v1/admin/upload：
    那条路由要 X-Admin-Key，而 ADMIN_KEY 是部署时随机生成、只写在
    server/DEPLOY-OUT.txt（本机没有）里的 secret，敲不出来。但 KV 是可以
    用 Cloudflare API Token 直接写的 —— 同一个 AUTH 命名空间，写进去的
    apk:blob / apk:meta / cfg 三个键与 /v1/admin/upload 写下的完全等价
    （键名见 server/worker.js:342-343 与 :435）。

用法：
    python tools/publish_apk.py                      # 用 apk/ 里最新的包
    python tools/publish_apk.py --apk apk/xx.apk --notes "更新说明"
    python tools/publish_apk.py --no-publish         # 只存不切 latest

令牌来源（按顺序）：环境变量 CLOUDFLARE_API_TOKEN → 文件 D:\\_cftoken.txt
"""
import argparse
import hashlib
import json
import os
import re
import subprocess
import sys
import time
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

ACCOUNT_ID = 'ebb7ecfd16008b9e3696ad5b4bc930d7'
KV_NAMESPACE = '02669ca1cef04c5e930d4e3bb2d0d780'
# v1.1.17 起是自有域名（2026-11-04 接通，Pages custom domain = active）。
```

```
# 注意这里只有「学生实际访问的入口」变了，Worker 本体仍是 xxmu-auth.yg-xxmu.workers.dev，
# 由 Pages 那层薄代理转发。旧地址 xxmu-auth.pages.dev 依然可用，作为回滚口。
BASE = 'https://www.xxmuhelper.top'
API = 'https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/%s/storage/kv/namespaces/%s/values'

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
APK_DIR = os.path.join(ROOT, 'apk')
MANIFEST = os.path.join(ROOT, 'android', 'AndroidManifest.xml')


def read_token():
    tok = (os.environ.get('CLOUDFLARE_API_TOKEN') or '').strip()
    if tok:
        return tok
    p = r'D:\_cftoken.txt'
    if os.path.exists(p):
        return open(p, encoding='utf-8').read().strip()
    sys.exit('缺少令牌：设置 CLOUDFLARE_API_TOKEN，或写入 D:\\_cftoken.txt')


def _open_retry(req, timeout=60, tries=4):
    """带重试的 urlopen。

    学校这条网到 api.cloudflare.com 的 TLS 握手会间歇性被掐，报
    `EOF occurred in violation of protocol` 或 `handshake operation timed out`，
    而同一个域名用 curl 打又是 0.8 秒就通 —— 不是令牌问题、也不是封禁，
    纯粹是这条链路偶发。以前没重试，一次握手失败就整趟发布中断，
    还得人工判断「到底写进去没有」。改成退避重试 4 次，
    每次间隔 2/4/6 秒；仍然失败才把原始异常抛出去。"""
    last = None
    for i in range(tries):
        try:
            return urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout)
        except urllib.error.HTTPError:
            raise                       # 4xx/5xx 是明确答复，不该重试
        except Exception as e:          # noqa: BLE001 - 网络层什么都可能抛
            last = e
            if i < tries - 1:
                print('  网络抖动（%s），%.0f 秒后重试…' % (type(e).__name__, 2 * (i + 1)))
                time.sleep(2 * (i + 1))
    raise last


def kv_put(token, key, body, content_type='application/octet-stream'):
    url = (API % (ACCOUNT_ID, KV_NAMESPACE)) + '/' + urllib.parse.quote(key, safe='')
    req = urllib.request.Request(url, data=body, method='PUT')
    req.add_header('Authorization', 'Bearer ' + token)
    req.add_header('Content-Type', content_type)
    try:
        with _open_retry(req, timeout=180) as r:
```

```
            out = json.loads(r.read().decode('utf-8') or '{}')
    except urllib.error.HTTPError as e:
        sys.exit('写 %s 失败：HTTP %s %s' % (key, e.code, e.read().decode('utf-8', 'replace')[:800]))
    if not out.get('success'):
        sys.exit('写 %s 失败：%s' % (key, json.dumps(out, ensure_ascii=False)[:800]))
    return out


def kv_get(token, key, raw=False):
    url = (API % (ACCOUNT_ID, KV_NAMESPACE)) + '/' + urllib.parse.quote(key, safe='')
    req = urllib.request.Request(url, method='GET')
    req.add_header('Authorization', 'Bearer ' + token)
    try:
        with _open_retry(req, timeout=90) as r:
            body = r.read()
    except urllib.error.HTTPError as e:
        if e.code == 404:
            return None
        sys.exit('读 %s 失败：HTTP %s' % (key, e.code))
    # KV 的 REST 接口对「文本值」返回 JSON 编码的字符串；对 arrayBuffer 返回裸字节。
    if raw:
        return body
    try:
        txt = body.decode('utf-8')
    except UnicodeDecodeError:
        return body
    if txt.startswith('"') and txt.endswith('"'):
        try:
            return json.loads(txt)
        except Exception:
            return txt
    return txt


def latest_apk():
    if not os.path.isdir(APK_DIR):
        sys.exit('没有 apk/ 目录')
    cands = [os.path.join(APK_DIR, f) for f in os.listdir(APK_DIR) if f.endswith('.apk')]
    if not cands:
        sys.exit('apk/ 里没有 .apk')
    return max(cands, key=os.path.getmtime)


def manifest_ver(apk_path):
    """从 **APK 自身** 读出真实版本号。

    v1.1.15 修：原来读的是磁盘上的 `android/AndroidManifest.xml`，而不是包里那份。
    两者在「出完包又改了清单」之后就会不一致 —— 比如出完 v1.1.15、
    想把 v1.1.14 的旧包重新发一次（回滚），清单里写着 1.1.15，
    于是 cfg.latest 被记成 1.1.15、而 apk:blob 里是 1.1.14 的字节：
```

```
    学生端看到「有新版本」但装上去还是旧版，永远升不完；
    `/v1/apk` 的 `x-apk-ver` 与 `cfg.latest.version` 也对不上。
    这类错误没有任何报错，只能靠事后比对才发现。

    优先用 aapt2 dump badging 读包内清单；aapt2 不在就直接读 ZIP 里的二进制
    AndroidManifest（在 UTF-16 区段里扫版本号不现实），所以退而求其次读磁盘清单
    但**明确打警告**，让调用方知道自己在赌。
    """
    aapt2 = os.environ.get('AAPT2') or ''
    if not aapt2:
        sdk = os.environ.get('ANDROID_HOME') or r'D:\android-sdk'
        cand = os.path.join(sdk, 'build-tools', '33.0.2', 'aapt2.exe')
        aapt2 = cand if os.path.exists(cand) else ''
    if aapt2:
        try:
            out = subprocess.run([aapt2, 'dump', 'badging', apk_path],
                                 capture_output=True, text=True,
                                 encoding='utf-8', errors='replace').stdout
            vn = re.search(r"versionName='([^']+)'", out)
            vc = re.search(r"versionCode='(\d+)'", out)
            if vn and vc:
                return vn.group(1), int(vc.group(1))
            print('  !! aapt2 没读到版本号，退回读磁盘清单（清单可能与包不一致）')
        except Exception as e:                                  # noqa: BLE001
            print('  !! aapt2 执行失败（%s），退回读磁盘清单' % type(e).__name__)
    else:
        print('  !! 找不到 aapt2，退回读磁盘清单（清单可能与包不一致）')

    mani = open(MANIFEST, encoding='utf-8').read()
    vn = re.search(r'versionName="([^"]+)"', mani)
    vc = re.search(r'versionCode="(\d+)"', mani)
    if not vn or not vc:
        sys.exit('解析 AndroidManifest.xml 的 versionCode/versionName 失败')
    print('  !! 用的是磁盘清单的 %s/%s —— 发布旧包时这里会是错的' % (vn.group(1), vc.group(1)))
    return vn.group(1), int(vc.group(1))


def http_open(url, timeout=30):
    """带浏览器 UA 取一次。Cloudflare 边缘会直接 403 掉 python-urllib 的默认 UA，
    所以自检这一步必须伪装成浏览器，否则会以为「发布失败」。"""
    req = urllib.request.Request(url, method='GET')
    req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 '
                                 '(KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Mobile Safari/537.36')
    return urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout)


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument('--apk', default='')
    ap.add_argument('--notes', default='')
```

```
ap.add_argument('--notes-file', default='')
ap.add_argument('--no-publish', action='store_true')
args = ap.parse_args()

apk = args.apk or latest_apk()
if not os.path.exists(apk):
    sys.exit('找不到 APK: ' + apk)
blob = open(apk, 'rb').read()
if blob[:2] != b'PK':
    sys.exit('这不是 APK: 文件头不是 ZIP（PK）')
if len(blob) < 1024:
    sys.exit('文件太小，不像安装包')

sha = hashlib.sha256(blob).hexdigest()
vname, vcode = manifest_ver(apk)

notes = args.notes
if args.notes_file:
    notes = open(args.notes_file, encoding='utf-8').read().strip()

token = read_token()
print('APK     :', os.path.relpath(apk, ROOT))
print('version : %s (code %d)' % (vname, vcode))
print('size    :', len(blob))
print('sha256  :', sha)

# 1) 二进制本体
kv_put(token, 'apk:blob', blob, 'application/octet-stream')
print('[1/4] apk:blob 已写入')

# 2) 元信息（与 /v1/admin/upload 写的字段同名）
meta = {
    'name': os.path.basename(apk),
    'size': len(blob),
    'sha256': sha,
    'ver': vname,
    'code': vcode,
    'at': int(time.time()),
}
kv_put(token, 'apk:meta', json.dumps(meta, ensure_ascii=False).encode('utf-8'),
       'application/json; charset=utf-8')
print('[2/4] apk:meta 已写入')

# 3) 回读校验本体没被截断
back = kv_get(token, 'apk:blob', raw=True)
if back is None:
    sys.exit('回读 apk:blob 为空')
bsha = hashlib.sha256(back).hexdigest()
if bsha != sha:
    sys.exit('回读校验失败：线上 %d 字节 %s ≠ 本地 %d 字节 %s'
```

```
                % (len(back), bsha[:16], len(blob), sha[:16]))
    print('[3/4] 回读校验通过（%d 字节，SHA-256 一致）' % len(back))

    # 4) 切 latest
    raw_cfg = kv_get(token, 'cfg')
    if not isinstance(raw_cfg, str):
        sys.exit('读到的 cfg 不是文本，中止（不敢覆盖）')
    cfg = json.loads(raw_cfg)
    old = dict(cfg.get('latest') or {})
    if args.no_publish:
        print('[4/4] --no-publish：cfg 未改动，latest 仍是 %s/%s'
              % (old.get('version'), old.get('code')))
        return 0

    latest = dict(old)
    latest.update({
        'version': vname,
        'code': vcode,
        'url': BASE + '/v1/apk',
        'size': len(blob),
        'sha256': sha,
    })
    if notes:
        latest['notes'] = notes
    cfg['latest'] = latest
    # min.code 保持 0：不强制升级，只在检测到新版本时提示
    kv_put(token, 'cfg', json.dumps(cfg, ensure_ascii=False).encode('utf-8'),
           'application/json; charset=utf-8')
    print('[4/4] cfg.latest 已切到 %s / code %s' % (vname, vcode))

    # 线上自检
    print('\n线上自检：')
    with http_open(BASE + '/v1/config', 30) as r:
        live = json.loads(r.read().decode('utf-8'))
    lv = live.get('latest') or {}
    print('  /v1/config  latest=%s code=%s size=%s sha=%s…'
          % (lv.get('version'), lv.get('code'), lv.get('size'), str(lv.get('sha256'))[:16]))
    with http_open(BASE + '/v1/apk', 180) as r:
        got = r.read()
    gsha = hashlib.sha256(got).hexdigest()
    print('  /v1/apk     %d 字节 sha=%s…' % (len(got), gsha[:16]))
    if gsha != sha:
        print('  !! 下载回来的包和本地不一致')
        return 1
    print('  下载链路一致')
    return 0


if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())
```

```
// ======== 文件：tools/scan_sessions.js ========
/* 扫全部 session 日志（zstd 压缩的 JSONL），找出历史上抓过的学习通页面片段。
 *
 * 用法：node tools/scan_sessions.js <输出目录>
 *
 * 为什么要有这个工具：学习通的作业/考试清单页 HTML 结构没法猜——真实页面里
 * 「作业状态」这四个字周围的标签嵌套、有没有额外 class、状态词到底取到哪儿，
 * 决定了正则能不能用。与其凭记忆写正则再上真机试，不如把历史会话里留过的
 * 原始响应找出来。找到就把命中行写进输出目录，人工看真结构。
 */
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const zlib = require('zlib');

const ROOT = path.join(process.env.USERPROFILE || process.env.HOME || '.', '.dsh', 'sessions');
const OUT = process.argv[2] || path.join(__dirname, '..', 'build_scan');

const NEEDLES = [
  '作业状态',
  '考试状态',
  'getAllWork',
  'ulDiv',
  'goTest(',
  'inspectTask',
];

function walk(dir, acc) {
  let ents;
  try { ents = fs.readdirSync(dir, { withFileTypes: true }); } catch (e) { return acc; }
  for (const e of ents) {
    const p = path.join(dir, e.name);
    if (e.isDirectory()) walk(p, acc);
    else if (/\.zstd$/.test(e.name)) acc.push(p);
  }
  return acc;
}

function main() {
  const files = walk(ROOT, []);
  console.log('session 日志文件数 = ' + files.length);
  if (!files.length) { console.log('没找到，检查 ' + ROOT); return; }

  fs.mkdirSync(OUT, { recursive: true });
  const stat = {};
  NEEDLES.forEach(n => { stat[n] = 0; });

  let scanned = 0;
  for (const f of files) {
    let text;
```

```
    try { text = zlib.zstdDecompressSync(fs.readFileSync(f)).toString('utf8'); }
    catch (e) { continue; }
    scanned++;

    const hits = NEEDLES.filter(n => text.indexOf(n) >= 0);
    if (!hits.length) continue;
    hits.forEach(n => { stat[n]++; });

    const sid = path.basename(path.dirname(f));
    const outFile = path.join(OUT, sid + '.txt');
    const lines = text.split('\n').filter(l => hits.some(n => l.indexOf(n) >= 0));
    fs.writeFileSync(outFile, lines.join('\n'), 'utf8');
    console.log('HIT ' + sid + '  lines=' + lines.length + '  ' + hits.join(','));
  }

  console.log('--- 各关键词命中文件数 ---');
  NEEDLES.forEach(n => console.log('  ' + n + ' -> ' + stat[n]));
  console.log('扫描完成，命中内容已写入 ' + OUT);
}

main();

// ======== 文件：tools/set_notice.py ========
# -*- coding: utf-8 -*-
"""更新线上公告（KV 里的 cfg.notice / noticeTitle / noticeAt）。

用法：
    python tools/set_notice.py --title "标题" --body-file notices/xxx.txt
    python tools/set_notice.py --clear

为什么不走 /v1/admin/setcfg：那个接口要 X-Admin-Key，而 ADMIN_KEY 是
tools/deploy_server.ps1 部署时随机生成的，本机那份早就丢了（见 HANDOFF 坑 9）。
Cloudflare API Token 能直接写 KV，效果与管理员接口完全等价。

踩过的两个坑（和 publish_apk.py 里一样）：
  1. 边缘会拦 python-urllib 的默认 UA（403，error code 1010），必须带浏览器 UA；
  2. KV 的 REST 读接口对文本值返回的是「数字数组形式的 JSON 字符串」，
     要先 json.loads 解一层。
"""
import argparse
import json
import os
import sys
import time
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

ACCOUNT_ID = 'ebb7ecfd16008b9e3696ad5b4bc930d7'
KV_NAMESPACE = '02669ca1cef04c5e930d4e3bb2d0d780'
```

```
BASE = 'https://www.xxmuhelper.top'   # v1.1.17 起用自有域名；旧 pages.dev 仍可用
TOKEN_FILE = r'D:\_cftoken.txt'
UA = ('Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 '
      '(KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Mobile Safari/537.36')

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))


def token():
    t = os.environ.get('CLOUDFLARE_API_TOKEN', '').strip()
    if t:
        return t
    if os.path.exists(TOKEN_FILE):
        return open(TOKEN_FILE, 'r', encoding='utf-8').read().strip()
    sys.exit('找不到 Cloudflare API Token（环境变量 CLOUDFLARE_API_TOKEN 或 ' + TOKEN_FILE + '）')


def kv_url(key):
    return ('https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/%s/storage/kv/namespaces/%s/values/%s'
            % (ACCOUNT_ID, KV_NAMESPACE, urllib.parse.quote(key, safe='')))


def http_open(req, timeout=30, tries=3):
    last = None
    for i in range(tries):
        try:
            return urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout)
        except urllib.error.HTTPError:
            raise
        except Exception as e:          # 网络层异常重试，HTTP 错误不重试
            last = e
            time.sleep(1.2 * (i + 1))
    raise last


def get_cfg(tok):
    req = urllib.request.Request(kv_url('cfg'), headers={'Authorization': 'Bearer ' + tok, 'User-Agent': UA})
    raw = http_open(req).read().decode('utf-8')
    try:
        v = json.loads(raw)
    except Exception:
        v = raw
    if isinstance(v, list):
        v = bytes(v).decode('utf-8')
    if isinstance(v, str):
        v = json.loads(v)
    return v


def put_cfg(tok, cfg):
```

```
    body = json.dumps(cfg, ensure_ascii=False).encode('utf-8')
    req = urllib.request.Request(kv_url('cfg'), data=body, method='PUT', headers={
        'Authorization': 'Bearer ' + tok,
        'User-Agent': UA,
        'Content-Type': 'application/octet-stream',
    })
    http_open(req).read()


def show(cfg):
    print('noticeTitle :', cfg.get('noticeTitle') or '(空)')
    print('noticeAt    :', cfg.get('noticeAt') or 0)
    body = (cfg.get('notice') or '').strip()
    print('notice      :', (body[:120] + '…') if len(body) > 120 else (body or '(空)'))


def main():
    # Windows 控制台默认 GBK，中文标题会显示成乱码（内容没错，只是看不见）。
    try:
        sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    except Exception:
        pass

    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument('--title', default='')
    ap.add_argument('--body-file', default='')
    ap.add_argument('--clear', action='store_true')
    ap.add_argument('--show', action='store_true')
    a = ap.parse_args()

    tok = token()
    cfg = get_cfg(tok)
    print('--- 改前 ---')
    show(cfg)

    if a.show:
        return 0

    if a.clear:
        cfg['notice'] = ''
        cfg['noticeTitle'] = ''
        cfg['noticeAt'] = 0
    else:
        if not a.body_file:
            sys.exit('要么 --body-file，要么 --clear，要么 --show')
        p = a.body_file if os.path.isabs(a.body_file) else os.path.join(ROOT, a.body_file)
        body = open(p, 'r', encoding='utf-8').read().strip()
        if not body:
            sys.exit('正文是空的')
        cfg['notice'] = body
```

```
        cfg['noticeTitle'] = a.title or '公告'
        cfg['noticeAt'] = int(time.time())

    put_cfg(tok, cfg)
    back = get_cfg(tok)
    print('--- 改后 ---')
    show(back)

    # 边缘缓存 60 秒，等它过期再验一次线上
    print('--- 线上（可能还要等最多 60 秒边缘缓存过期）---')
    req = urllib.request.Request(BASE + '/v1/config', headers={'User-Agent': UA})
    live = json.loads(http_open(req).read().decode('utf-8'))
    print('live noticeAt  :', live.get('noticeAt'))
    print('live title     :', live.get('noticeTitle'))
    return 0


if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/sync_all.py ========
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""PC 端一键同步：青果课表 + 学习通作业 -> data/*.json + web/*.js + android/assets/*.js

用法：
    python tools/sync_all.py                    # 全量（课表用已保存的 session 直接拉，免验证码）
    python tools/sync_all.py --login 学号 密码   # 强制重新登录（会存验证码图，需人工看图再跑一次）
    python tools/sync_all.py --captcha 1234      # 用刚才的验证码完成登录并同步
    python tools/sync_all.py --hw-only           # 只同步作业
    python tools/sync_all.py --kb-only           # 只同步课表
    python tools/sync_all.py --no-assets         # 不同步 android/assets（只改 web/ 时用）

退出码：0 成功 / 2 登录态失效 / 3 需要人工输入验证码 / 4 部分失败
"""
import argparse
import os
import sys
import time

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
ROOT = os.path.dirname(HERE)
CORE = os.path.join(ROOT, "core")
sys.path.insert(0, CORE)

import paths          # noqa: E402
import kingo          # noqa: E402
import parse_kb       # noqa: E402
import normalize      # noqa: E402
import times as xtimes  # noqa: E402
```

```
import sync as S      # noqa: E402
import sync_hw as SH  # noqa: E402
import chaoxing       # noqa: E402


def banner(msg):
    print("\n=== %s  %s ===" % (msg, time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")))


def do_kb(user=None, pwd=None, captcha=None, assets=True):
    """课表：有 session 就直接拉；否则需要登录（验证码要人工看图）。"""
    ck = kingo.load_session()
    if ck:
        banner("课表：复用 session")
        try:
            u = user or _session_user()
            html = kingo.fetch_schedule(ck, u, xn=paths.XN, xq=paths.XQ)
            if len(html) < 2000:
                raise RuntimeError("课表 HTML 太短（%d），可能 session 过期" % len(html))
            return _write_schedule(html, u, assets)
        except Exception as e:
            print("session 失效（%s），需要重新登录" % e)
    # 账号密码兜底：环境变量 XXMU_USER / XXMU_PWD（cron 用）或命令行
    user = user or paths.env("XXMU_USER")
    pwd = pwd or paths.env("XXMU_PWD")
    if not (user and pwd):
        print("没有可用 session，且未提供学号密码：请跑 --login 学号 密码，"
              "或设 XXMU_USER / XXMU_PWD")
        return "need_login"
    banner("课表：登录")
    r = S.sync(user, pwd, captcha, push_assets=assets)
    if r.get("need_captcha"):
        print("验证码图 -> %s" % r["img"])
        print("看清后跑：python tools/sync_all.py --captcha 验证码")
        return "need_captcha"
    print("课表 OK：%d 门课" % r["count"])
    return "ok"


def _session_user():
    """从已有 schedule.json 里取学号，避免命令行重复输入。"""
    import json
    p = os.path.join(ROOT, "data", "schedule.json")
    try:
        return json.load(open(p, encoding="utf-8")).get("user")
    except Exception:
        return None


def _write_schedule(html, user, assets):
```

```
    cells = parse_kb.parse(html)
    if not cells:
        raise RuntimeError("解析出 0 个课表格子，页面结构可能变了")
    courses = normalize.normalize(cells)
    out = {"user": user, "synced_at": int(time.time()), "term": paths.TERM,
           "cells": cells, "courses": courses, "times": xtimes.TIMES,
           "count": sum(len(c["courses"]) for c in cells)}
    import json
    with open(os.path.join(ROOT, "data", "schedule.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    S.write_js(os.path.join(ROOT, "web", "data.js"), "SCHEDULE", out)
    if assets:
        S.write_js(os.path.join(ROOT, "android", "assets", "data.js"), "SCHEDULE", out)
    print("课表 OK：%d 门课 / %d 个格子" % (len(courses), len(cells)))
    return "ok"


def do_hw(assets=True):
    banner("作业：学习通")
    try:
        d = SH.build()
    except chaoxing.CookieExpired as e:
        print("学习通登录态失效：%s" % e)
        print("→ 手机重登学习通后 adb pull，路径见 XXMU_COOKIE_DB=%s" % paths.COOKIE_DB)
        return "cookie_expired"
    import json
    os.makedirs(os.path.join(ROOT, "data"), exist_ok=True)
    with open(os.path.join(ROOT, "data", "homework.json"), "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(d, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    payload = ("window.HOMEWORK = "
               + json.dumps(d, ensure_ascii=False, separators=(",", ":")) + ";\n")
    targets = [os.path.join(ROOT, "web", "homework.js")]
    if assets:
        targets.append(os.path.join(ROOT, "android", "assets", "homework.js"))
    for p in targets:
        with open(p, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(payload)
    print("作业 OK：课程 %d 门 / 作业 %d 条 / 待做 %d 条 / 考试待考 %d"
          % (d["courses"], d["total"], d["pending"], d.get("exam_upcoming", 0)))
    if d["errors"]:
        print("单门课失败 %d 个：" % len(d["errors"]))
        for e in d["errors"][:5]:
            print("  - %s: %s" % (e.get("course"), e.get("error")))
    return "ok"


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="PC 一键同步（课表 + 作业）")
    ap.add_argument("--login", nargs=2, metavar=("学号", "密码"), help="强制重新登录教务")
    ap.add_argument("--captcha", help="验证码（配合上次 --login 产生的图）")
```

```
    ap.add_argument("--user", help="学号（复用 session 时可选，默认读 schedule.json）")
    ap.add_argument("--kb-only", action="store_true")
    ap.add_argument("--hw-only", action="store_true")
    ap.add_argument("--no-assets", action="store_true", help="不写 android/assets")
    a = ap.parse_args()

    assets = not a.no_assets
    print("[env] " + paths.describe())

    results = {}
    if not a.hw_only:
        user = (a.login[0] if a.login else None) or a.user or _session_user()
        pwd = a.login[1] if a.login else None
        results["kb"] = do_kb(user, pwd, a.captcha, assets)
    if not a.kb_only:
        results["hw"] = do_hw(assets)

    print("\n--- 汇总 ---")
    for k, v in results.items():
        print("  %s: %s" % (k, v))

    if "need_captcha" in results.values():
        return 3
    if "cookie_expired" in results.values() or "need_login" in results.values():
        return 2
    if any(v != "ok" for v in results.values()):
        return 4
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/sync_assets.py ========
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""把 web/ 同步到 android/assets/，并校验 5 个文件逐字节一致。

改完前端必须跑这个，否则 APK 里是旧页面（HANDOFF 坑 1）。

用法：
    python tools/sync_assets.py          # 同步 + 校验
    python tools/sync_assets.py --check  # 只校验，不写
"""
import argparse
import hashlib
import os
import shutil
import sys
```

```
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
ROOT = os.path.dirname(HERE)
WEB = os.path.join(ROOT, "web")
ASSETS = os.path.join(ROOT, "android", "assets")

FILES = ["index.html", "app.css", "app.js", "data.js", "homework.js"]


def md5(p):
    h = hashlib.md5()
    with open(p, "rb") as f:
        for chunk in iter(lambda: f.read(65536), b""):
            h.update(chunk)
    return h.hexdigest()


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--check", action="store_true", help="只校验不写")
    a = ap.parse_args()

    os.makedirs(ASSETS, exist_ok=True)
    bad = []
    for name in FILES:
        src = os.path.join(WEB, name)
        dst = os.path.join(ASSETS, name)
        if not os.path.exists(src):
            print("缺少源文件 web/%s" % name)
            bad.append(name)
            continue
        if not a.check:
            shutil.copyfile(src, dst)
            print("cp web/%-14s -> android/assets/" % name)
        a1, a2 = md5(src), (md5(dst) if os.path.exists(dst) else "MISSING")
        ok = a1 == a2
        print("%s %-14s %s" % ("OK  " if ok else "DIFF", name, a1[:12]))
        if not ok:
            bad.append(name)

    if bad:
        print("\n不一致: %s" % ", ".join(bad))
        return 1
    print("\n5/5 文件一致，assets 与 web 同步完成。")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

// ======== 文件：tools/verify_apk.py ========
```

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""出包后四件套校验（v1.1.2 起）。

    python tools/verify_apk.py [apk 路径]

不给路径时自动挑 apk/ 下版本号最大的那个包，期望的 versionCode/versionName
从 android/AndroidManifest.xml 里读 —— 免得每次发版都回来手改这个脚本。

四件：
  1. assets/ 15 个文件与 web/ 逐字节一致（打包最容易静默出错的一环：
     sync_assets 扫目录复制，漏一个就是白屏或功能凭空消失）
  2. classes.dex 里能搜到本版新增的符号（证明改的是代码不是注释）
  3. aapt2 badging：包名 / versionCode / versionName / label 全对
  4. apksigner 证书 SHA-256 与上一版一致（不一致 = 老用户装不上，只能卸载重装）

任一项不过就 exit 1，可以直接挂到发布流程里。
"""
import hashlib
import os
import re
import subprocess
import sys
import zipfile

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
BT = r"D:\android-sdk\build-tools\33.0.2"
AAPT2 = os.path.join(BT, "aapt2.exe")
SIGNER = os.path.join(BT, "lib", "apksigner.jar")

# 上一版（v1.1.1）的签名证书指纹，包名同、证书必须同
EXPECT_CERT_SHA256 = "0e6848450afca6dfba98588c1c684367ee38a9e5752706a80f88ee8a11157799"

# 本版必须能在 dex 里找到的字符串（改的是 Java，改注释不会让符号出现）
# 这几条是 v1.1.2 的抓账号修复，必须一直在，属于回归护栏。
NEW_DEX_SYMBOLS = [
    "PLACEHOLDER_WORDS",
    "isPlaceholderLike",
    "placeholderJsArray",
    # v1.1.4 的分段下载：缺了任何一个都说明 Http.java 没编进去，
    # 前端却已经按「有进度」在显示，用户会看到按钮永远停在「下载中…」。
    "probeLength",
    "fetchRange",
    "downloadSingle",
    "onApkProgress",
    # v1.1.6 校园图片上传：Http.uploadRaw 不塞 X-Admin-Key（学生也是上传者），
    # 缺了它前端点「选照片」会走一条根本不存在的桥。
    "uploadRaw",
    "pickPhotoForUpload",
    "handlePhotoResult",
```

```
    "notifyPhotoUploaded",
    # v1.1.6 顺带修的老 bug：WebChromeClient 默认不实现 onJsPrompt，
    # 页面里所有 prompt() 静默返回 null。这个类不存在就等于没修。
    "onJsPrompt",
    # v1.1.7 上传时把设备指纹一起带上：限流键从 IP 改成 fp。
    # 少了它，全校几百人共用一个出口 IP，第 4 张图 / 第 6 条留言就开始 429。
    "xxmu_fp",
    # v1.1.8 审计修复（docs/audit-backend.md + docs/audit-frontend.md）：
    # 服务端那几个符号不在 dex 里（它们是 worker.js 的），放到下面的
    # WORKER_SYMBOLS 检查。dex 这边只盯真正编进包的 Java 侧改动。
    "sha256",
    # v1.1.8 桥的白名单：httpGet 带教务 Cookie，uploadApk 能读文件，
    # 两个都必须先验目标。
    "allowedCookieHost",
    "insideAppDirs",
    # v1.1.8 二维码解码搬到后台线程 + 采样（4 万像素原图在 UI 线程解会 ANR）。
    "decodeQrFromUri",
    "recycleQuietly",
    # v1.1.9：选包回调也搬后台线程 + try-with-resources + 失败删半截文件
    "xxmu-pickapk",
]

# 本版必须能在前端资产里找到的字符串（改的是 JS）
NEW_JS_SYMBOLS = {
    "assets/license.js": ["looksLikeAccount", "PLACEHOLDER_WORDS", "clearCheck",
                          # v1.1.8 学号格式收紧（isActivated / whoami 都只认 6-20 位数字）
                          "\\d{6,20}"],
    "assets/app.js": ["kbMismatchAck", "kbMismatchToastShown", "APKDL",
                      "__onApkProgress", "重试下载",
                      # v1.1.5 作业状态：这一批全是「静默失败」型 bug ——
                      # 解析不到就 status=''，然后被当成「已完成」，不报错不报警。
                      "isDoneStatus", "status_known",
                      # v1.1.6 管理端审核面板
                      "loadRevPhotos", "loadRevFb", "revPhotoList",
                      # v1.1.7 错误信息不再拼 innerHTML
                      "function errText", "function hintInto",
                      # v1.1.8 审计：重入锁 / 叠放不丢课 / 倒计时不重建 / 审核图走 objectURL
                      "SYNCING", "crowded", "it.__x = x", "revPhotoSrc",
                      "尺寸未知", "重新上架", "function firstTime",
                      # v1.1.13 课表空态：状态说明必须能看见、必须有诊断出口
                      "function paintKbBar", "function kbWeekStats",
                      "function kbDiagText", "kbBarBound",
                      # v1.1.14 详情卡：改完 display 必须跟着滚动，否则卡片落在视口外
                      "function showDetail(id, fromRow)", "DETAIL_FROM",
                      "card.scrollIntoView"],
    "assets/about.js": ["btnClearCheck", "btnShowHwRaw", "Tut.afterUnlock",
                        "已过期，重新登录一次",
                        # v1.1.13 课表抓取原文
                        "btnShowKbRaw", "version: () => APP_VERSION"],
    "assets/chaoxing.js": ["pickStatus", "wordIn", "status_known",
```

```
                            "diagReset", "未批阅",
                            # v1.1.9：缓存坏了要说出来，不能当成「没同步过」
                            "LAST_READ_ERR", "readErr"],
    "assets/index.html": ["btnShowHwRaw", "fbHw",
                          # v1.1.6
                          'id="tut"', 'id="rowTut"', 'id="revPhotoList"',
                          'id="revFbList"', 'src="tut.js"',
                          # v1.1.8 概览区的提示位
                          'id="admStatMsg"',
                          # v1.1.11 使用声明：首次弹窗 + 关于页完整版 + 我的页入口
                          'id="disc"', 'id="discOk"', 'id="discX"',
                          'id="rowDisc"', 'id="discCard"',
                          'src="disc.js"',
                          # v1.1.13 课表状态条（必须排在 #grid 之前）
                          'id="kbBar"', 'id="kbBarT"', 'id="kbBarS"',
                          'id="kbBarSync"', 'id="kbBarDiag"',
                          'id="btnShowKbRaw"',
                          # v1.1.14 详情卡必须排在名单卡之前（排下面会落在视口外）
                          'id="admDetailCard"', 'id="admDetailBody"'],
    # v1.1.11：声明必须能独立工作（不联网、读不到 pref 当没看过）
    "assets/disc.js": ["xxmu_disc_done", "function afterUnlock", "function replay",
                       "replayMode", "function gateLocked"],
    "assets/tut.js": ["xxmu_tut_done", "afterUnlock", "replay", "replayMode"],
    "assets/wiki.js": ["photosSection", "fbSection", "startUpload",
                       "composeFeedback", "__onPhotoUploaded",
                       # v1.1.8 失败态不再退化成「暂无内容」
                       "PHOTO_ERR", "FB_ERR"],
    "assets/auth.js": ["const Photos =", "const Feedback =", "/v1/photos",
                       "/v1/feedback",
                       # v1.1.7 留言带上 fp，限流不再按 IP（全校共享额度）
                       "fp: f",
                       # v1.1.8 服务器拒绝分档：别把「限流」当成「你被封了」
                       "const HARD =", "const KEEP =", "photoRaw"],
    "assets/sync.js": ["showable", "bad_weeks",
                       # v1.1.13 解析器两个洞 + 诊断留样
                       "k(\\d)(\\d{1,2})",
                       "(?=[^>]*padding-bottom:\\s*5px)(?=[^>]*clear:\\s*both)",
                       "function diagReset", "function keepSample", "LAST.err"],
    "assets/onboard.js": ["__onLoginSuccess = function (chk)", "oldKb(chk)"],
}

ok = True


def manifest_version():
    """从 AndroidManifest.xml 读出版本号，作为 badging 对比的期望值。"""
    p = os.path.join(ROOT, "android", "AndroidManifest.xml")
    txt = open(p, encoding="utf-8").read()
    code = re.search(r'android:versionCode="(\d+)"', txt)
    name = re.search(r'android:versionName="([^"]+)"', txt)
```

```
    return (code.group(1) if code else "112",
            name.group(1) if name else "1.1.2")


def newest_apk():
    """apk/ 下版本号最大的包（按 (x,y,z) 排序，不靠字符串）。"""
    d = os.path.join(ROOT, "apk")
    best = None
    for f in os.listdir(d):
        m = re.match(r"xxmu-helper-v(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.apk$", f)
        if not m:
            continue
        key = tuple(int(x) for x in m.groups())
        if best is None or key > best[0]:
            best = (key, os.path.join(d, f))
    return best[1] if best else os.path.join(d, "xxmu-helper-v1.1.2.apk")


def fail(msg):
    global ok
    ok = False
    print("  [FAIL] " + msg)


def check_assets(apk):
    print("[1] assets 逐字节比对")
    web = os.path.join(ROOT, "web")
    exts = (".html", ".css", ".js")
    names = sorted(f for f in os.listdir(web)
                   if f.lower().endswith(exts) and os.path.isfile(os.path.join(web, f)))
    with zipfile.ZipFile(apk) as z:
        entries = {n: z.getinfo(n) for n in z.namelist()}
        for n in names:
            key = "assets/" + n
            if key not in entries:
                fail("APK 里缺 " + key)
                continue
            packed = z.read(key)
            local = open(os.path.join(web, n), "rb").read()
            if packed != local:
                fail("%s 不一致 (apk %d / web %d)" % (n, len(packed), len(local)))
            else:
                print("    OK %-14s %d bytes" % (n, len(local)))
    print("    共 %d 个前端文件" % len(names))


def check_dex(apk):
    print("[2] 符号落盘（dex + 前端资产）")
    with zipfile.ZipFile(apk) as z:
        dex = z.read("classes.dex")
```

```
        for s in NEW_DEX_SYMBOLS:
            if s.encode("utf-8") in dex:
                print("    OK dex/%-22s" % s)
            else:
                fail("dex 里找不到 " + s)
        for name, syms in NEW_JS_SYMBOLS.items():
            blob = z.read(name)
            for s in syms:
                if s.encode("utf-8") in blob:
                    print("    OK %-14s %-20s" % (name.split("/")[-1], s))
                else:
                    fail("%s 里找不到 %s" % (name, s))


WORKER_SYMBOLS = [
    # 服务端自毁类：一次 KV 读失败就用空数组覆盖真实名单（不可逆）
    "function idxApply(",
    "拒绝自动重建",
    # 管理列表一次请求 200 次 KV 读，超免费版 50 子请求上限
    "const PAGE = 40;",
    # 管理员口令必须定长比较（safeEq 会把内容转大写，不能比口令）
    "function constEq(",
    # 图片索引读改写竞态留下的孤儿字节，要能清理
    "act === 'orphan'",
    # 边缘缓存要显式调 caches.default，只写 cache-control 头等于没做
    "function edgeCache(",
    # 反代会把学生 IP 换成 Cloudflare 自己的，限流必须能认回真实 IP
    "xxmu-pages-proxy-v1",
    # v1.1.9：名单条数上限（假学号无限新增会把全站 KV 写额度刷爆）
    "const IDX_CAP = 5000;",
    # v1.1.9：cfg 解析失败不许把默认值缓存成事实
    "cfg 解析失败，本次不缓存",
    # v1.1.9：激活时的管理员口令也要定长比较
    "!constEq(ak, want)",
    # v1.1.10 抗打三条：随机 query 不许绕过边缘缓存
    "ignoreQuery",
    # v1.1.10：404 也要能进负缓存（/v1/photo?k=随机 每次都读 ph:idx）
    "negTtl",
    # v1.1.10：没匹配到任何路由的请求必须有兜底限流
    "all:ip:",
    # v1.1.10：回源本身也要限额（换着 key 刷负缓存救不了）
    "costLimit",
]

# pages 代理层的锚点（不在 APK 也不在 worker.js 里，单独钉）
PAGES_SYMBOLS = [
    # 读 body 失败要回 413 JSON，而不是让平台默认 500 HTML 冒上去
    "init.body = await request.arrayBuffer();",
    "status: 413",
]
```

```
def check_worker():
    """服务端代码不在 APK 里，但它们是同一个发布批次的一部分。

    前两次发版都出现过「App 更新了、worker 忘了部署」—— 前端在等一个
    新接口，线上跑的还是老代码，报错全是 404，看代码怎么看都是对的。
    这里把 worker.js 的锚点也钉住，出包时顺手确认它已经改到位。
    """
    print("[5] worker.js / pages 代理锚点")
    wp = os.path.join(ROOT, "server", "worker.js")
    txt = open(wp, encoding="utf-8").read()
    for s in WORKER_SYMBOLS:
        if s in txt:
            print("    OK worker/%-24s" % s)
        else:
            fail("worker.js 里找不到 " + s)
    pp = os.path.join(ROOT, "server", "pages", "dist", "_worker.js")
    ptxt = open(pp, encoding="utf-8").read()
    if "headers.set('x-xxmu-ip', ip)" in ptxt:
        print("    OK pages/转发真实 IP")
    else:
        fail("pages 代理没把真实 IP 转给上游（限流退化成全校共享一个桶）")
    for s in PAGES_SYMBOLS:
        if s in ptxt:
            print("    OK pages/%-24s" % s)
        else:
            fail("pages 代理里找不到 " + s)


def check_badging(apk):
    print("[3] aapt2 badging")
    r = subprocess.run([AAPT2, "dump", "badging", apk],
                       capture_output=True, text=True, encoding="utf-8", errors="replace")
    txt = r.stdout
    want = {
        "package": r"package: name='([^']+)'",
        "versionCode": r"versionCode='([^']+)'",
        "versionName": r"versionName='([^']+)'",
        "label": r"application-label:'([^']*)'",
    }
    got = {}
    for k, pat in want.items():
        m = re.search(pat, txt)
        got[k] = m.group(1) if m else "(未找到)"
        print("    %-12s %s" % (k, got[k]))
    exp_code, exp_name = manifest_version()
    if got["package"] != "com.xxmu.helper":
        fail("包名不对")
    if got["versionCode"] != exp_code:
```

```
        fail("versionCode 应为 %s（manifest 里写的）" % exp_code)
    if got["versionName"] != exp_name:
        fail("versionName 应为 %s（manifest 里写的）" % exp_name)
    if got["label"] != "河医大助手":
        fail("应用名不对（中文可能被写坏）")


def check_cert(apk):
    print("[4] 签名证书")
    r = subprocess.run(["java", "-jar", SIGNER, "verify", "--print-certs", apk],
                       capture_output=True, text=True, encoding="utf-8", errors="replace")
    m = re.search(r"SHA-256 digest: ([0-9a-f]+)", r.stdout)
    if not m:
        fail("apksigner 没输出指纹\n" + r.stdout[-800:] + r.stderr[-800:])
        return
    d = m.group(1)
    print("    SHA-256 " + d)
    if d != EXPECT_CERT_SHA256:
        fail("证书变了！老用户会装不上（必须与 v1.1.1 一致）")
    else:
        print("    与 v1.1.1 一致")


def main():
    apk = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else newest_apk()
    if not os.path.exists(apk):
        raise SystemExit("找不到 APK：" + apk)
    print("APK: " + apk)
    print("大小: %d bytes" % os.path.getsize(apk))
    print("SHA-256: %s\n" % hashlib.sha256(open(apk, "rb").read()).hexdigest())
    check_assets(apk)
    print()
    check_dex(apk)
    print()
    check_badging(apk)
    print()
    check_cert(apk)
    print()
    check_worker()
    print()
    if ok:
        print("[PASS] 四件套全部通过")
        return 0
    print("[FAIL] 有检查项未通过，不要发这个包")
    return 1


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```